

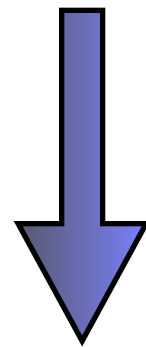
DOS Projection in Bader Volumes

Bader Volumes で分割された領域の状態密度をプロットする

2011.02.01 ノート

K.NAKADA

電荷密度解析



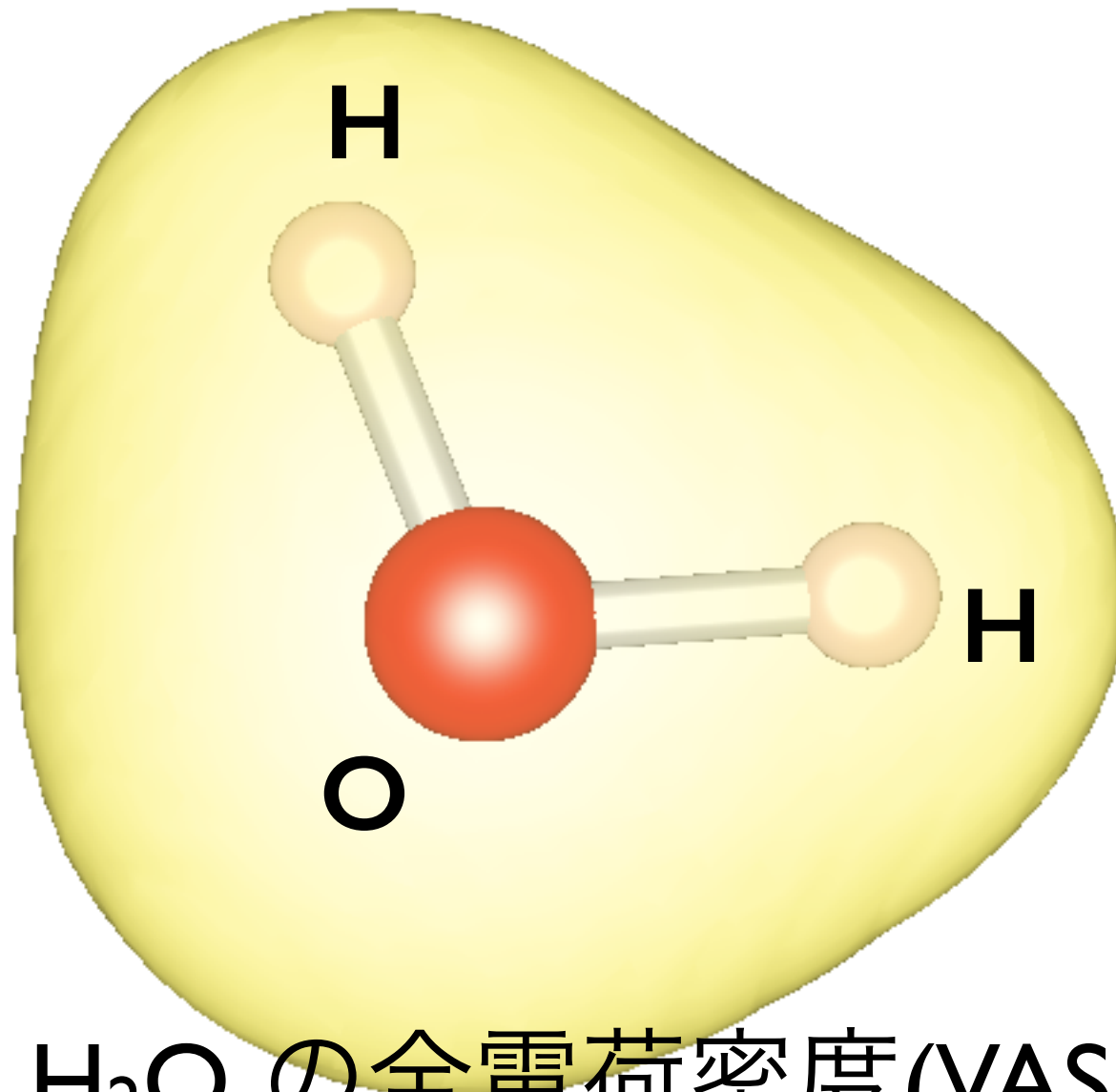
電子密度をある一定の規則に基づいて各原子に割り付ける。

電荷密度マップ

電荷密度(空間分布)

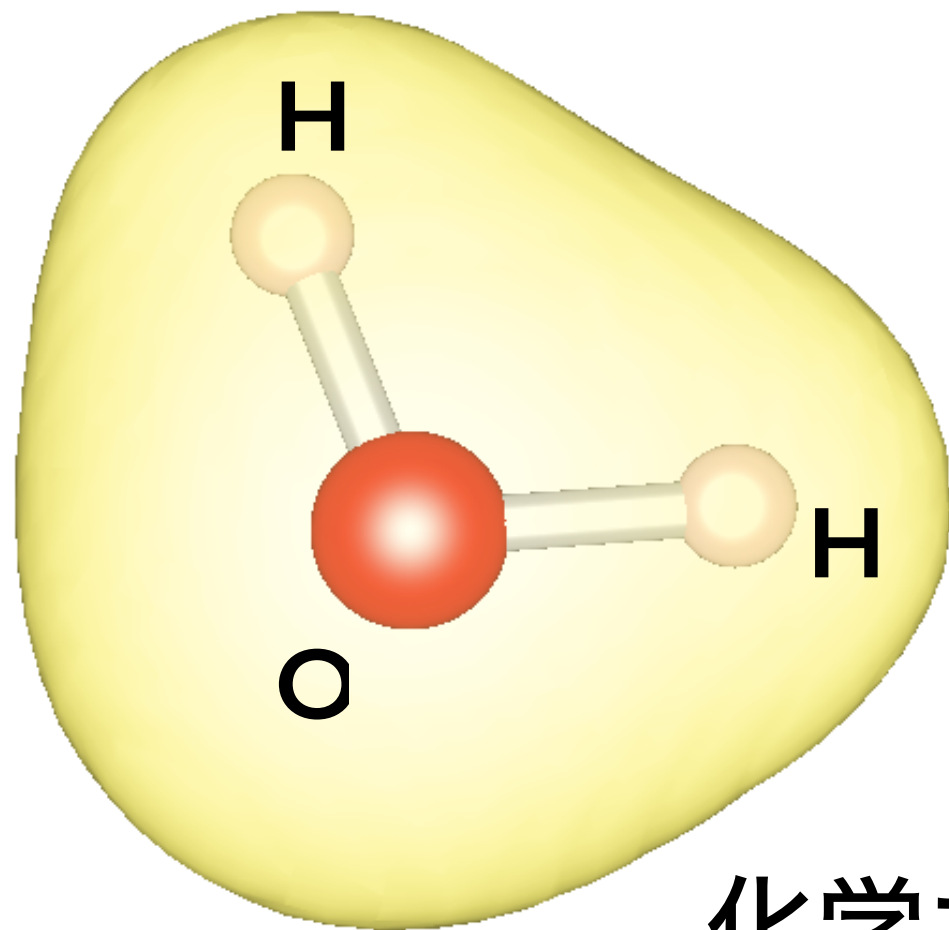
波動関数*波動関数

$$\rho_{\alpha\beta}(\mathbf{r}) = \sum_i^{occ.} \psi_{\alpha i}(\mathbf{r}) \psi_{\beta i}^*(\mathbf{r})$$



H₂O の全電荷密度(VASP)

電荷密度の空間分布



H原子の電子数は？

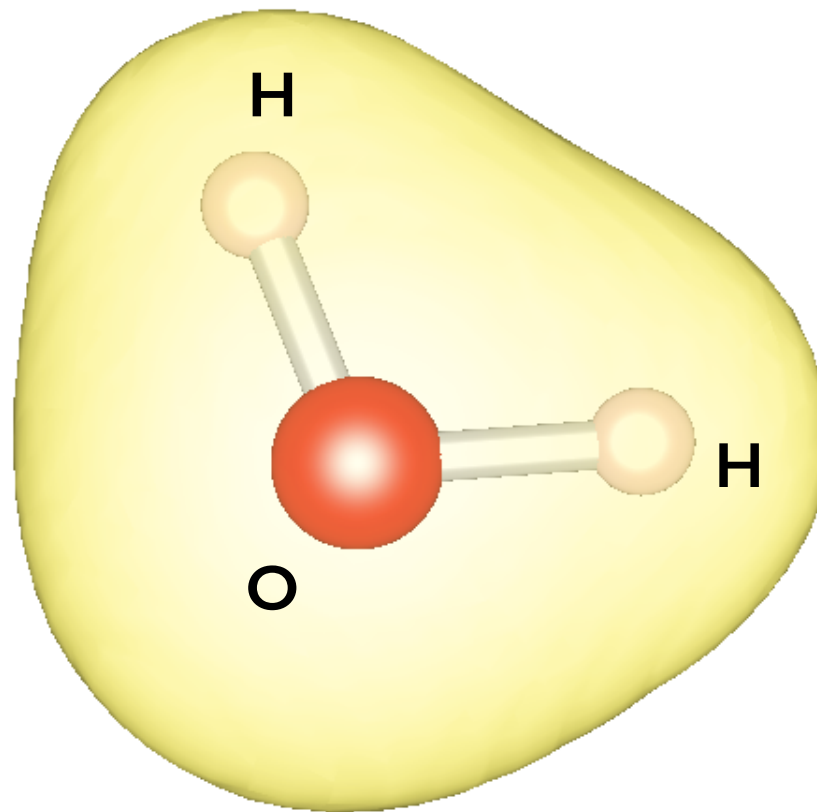
O原子の電子数は？

化学だと H^- と分類されるが・・・

実際には波動関数は空間的に広がっている
どこまでがH原子の波動関数か？

→ 原子の感じるポテンシャルによる原子順位のシフトなどからイオンの描像は確かに存在する

一電子波動関数から得られる一電荷密度 広い領域に非局在化



系の中のいずれかの原子に割り当てることは本来出来ない

波動関数 ϕ は基底関数 ϕ の重ね合わせで記述される

$$\phi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

電荷密度はそれらの積で記述される

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1} n_i \sum_{\nu} C_{\nu i}^* \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \sum_{\mu} C_{\mu i} \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

重ね合わせ積分

$$= \sum_{\mu} \sum_{\nu} \left\{ \sum_{i=1} n_i C_{\mu i} C_{\nu i}^* \right\} \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

$$= \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

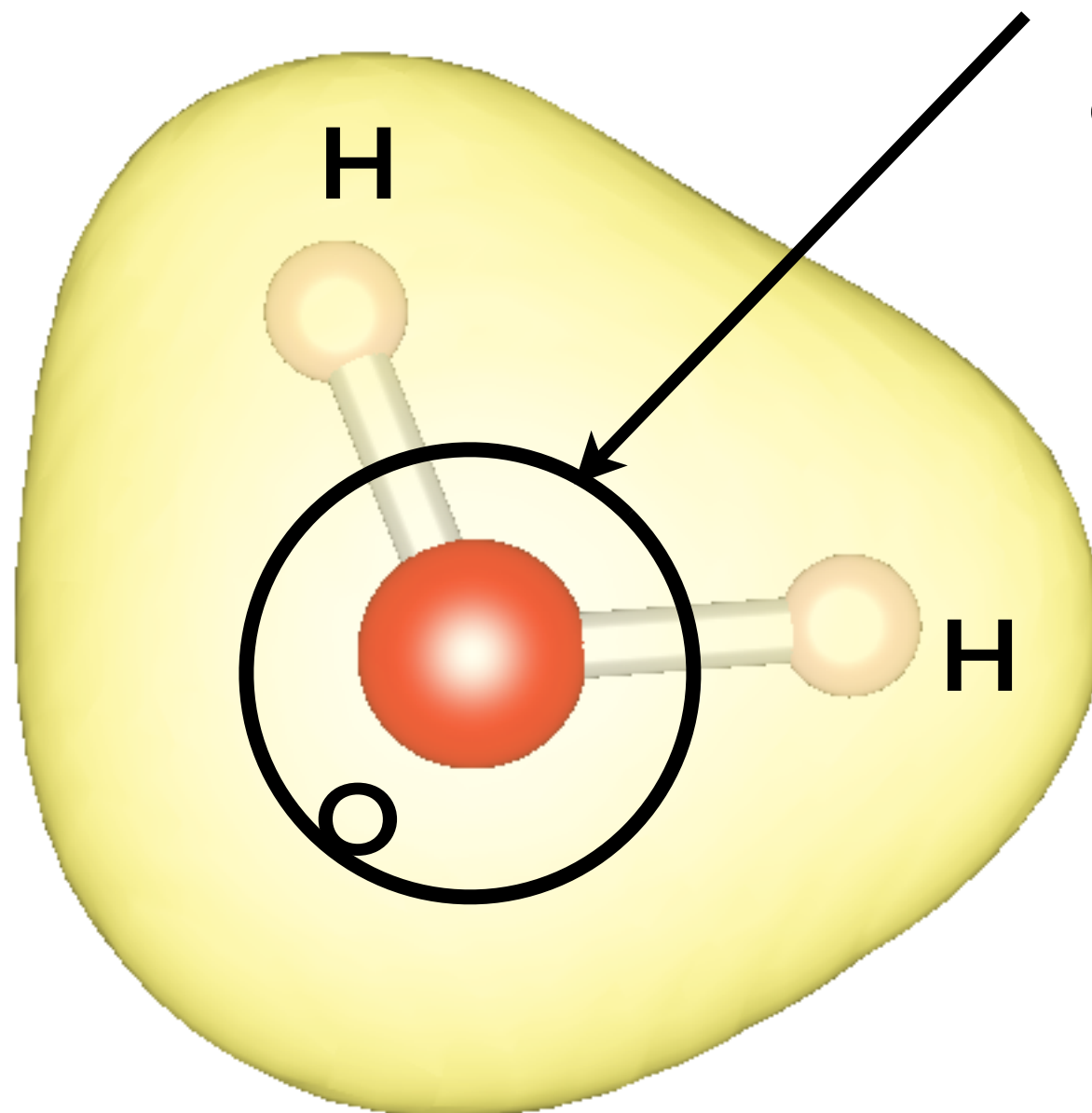
基底関数の展開係数の積

このままでは実は明確には物理描像はよくわからない

Sphere integration

一つ原始的な考え方としては・・・

ある原子の持つ電荷を
ある半径で積分する



積分半径は等方的

- 正しい価数は不明
- その領域内の電子の変化を定性的に議論可能

結合様式は不明

- 電荷の積分値でのみ議論可能

基底関数の種類

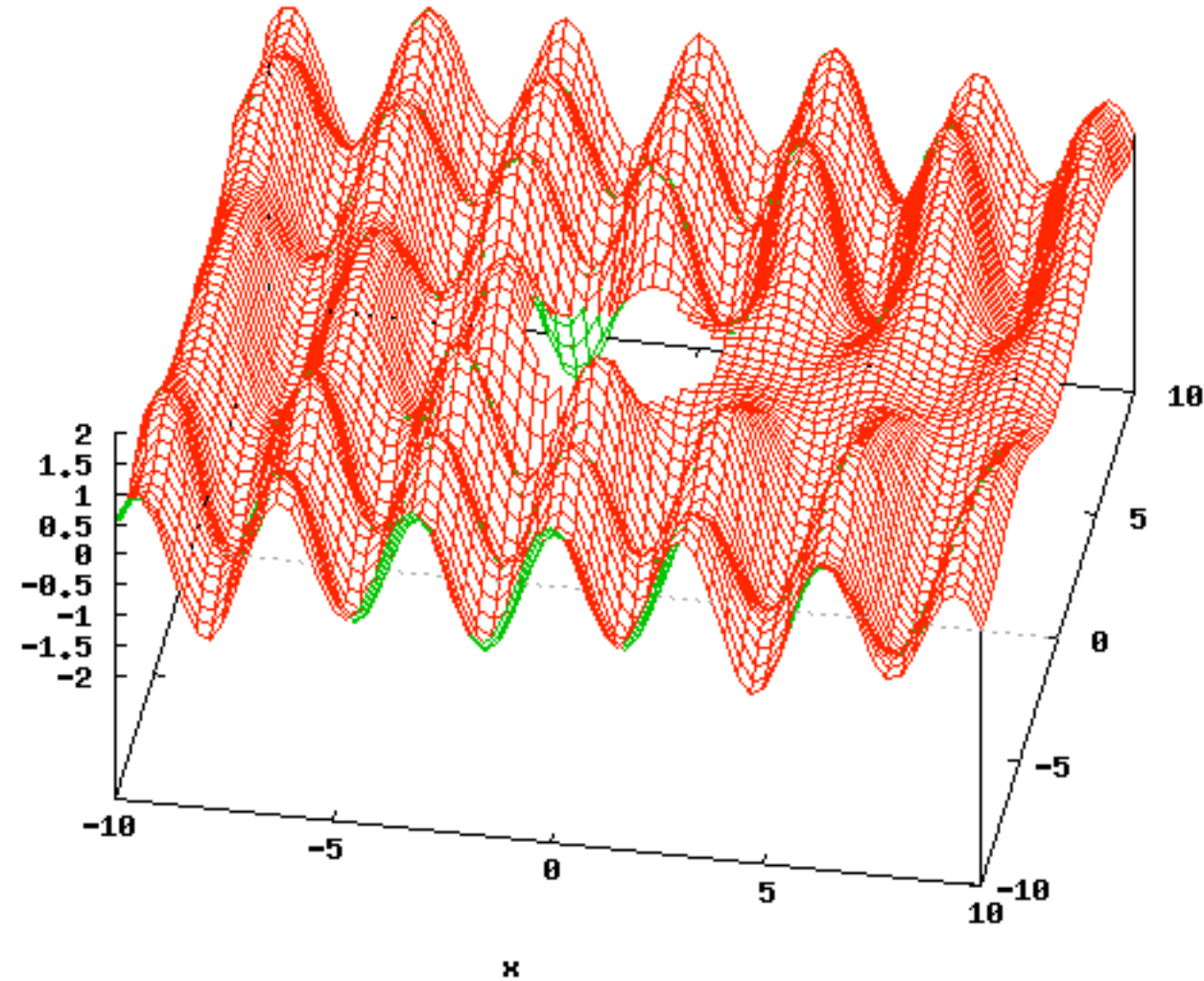
基底関数

$$\varphi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

平面波

$$\tilde{\phi}_n^k(\mathbf{r}) = \Omega^{-\frac{1}{2}} \exp[i\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{r}]$$

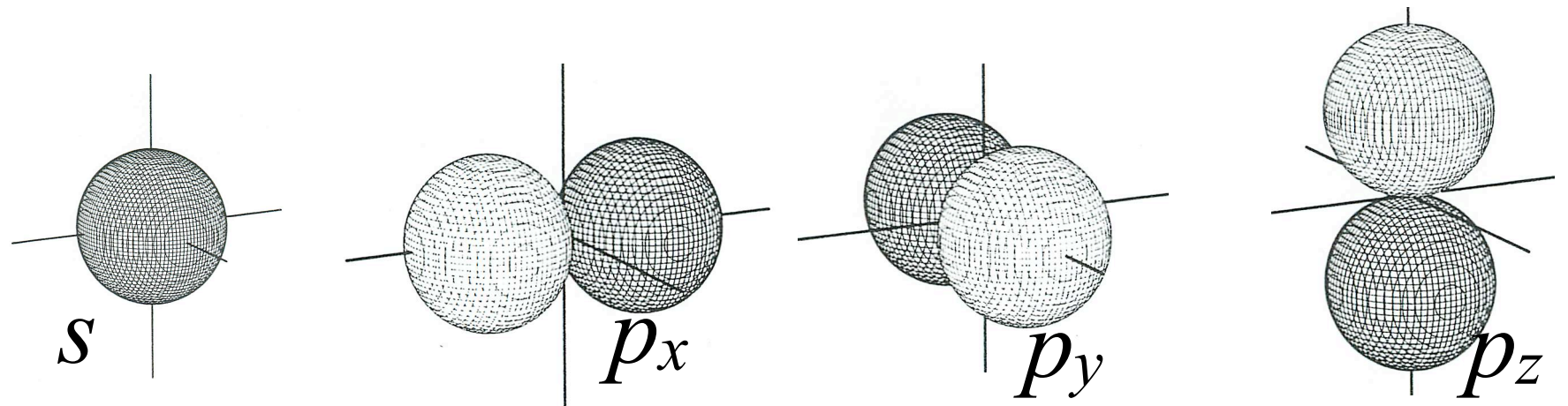
空間全体に広がっている



球面波(球面調和関数)

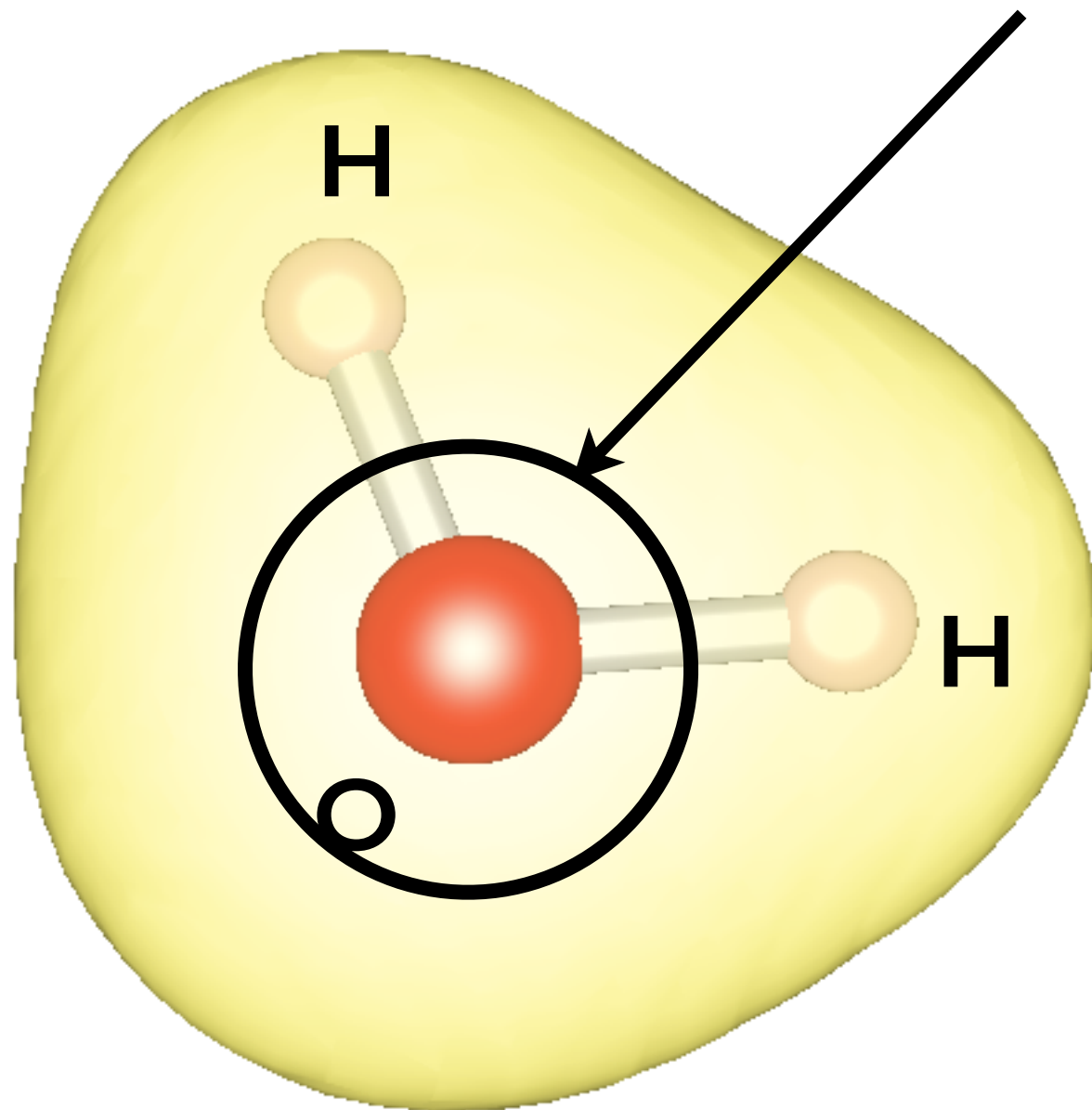
$$\phi_{lmn}(R) = \sum Y_{lm}(R)$$

ある半径を中心とした関数



VASP は基本的には
平面波基底を用いて
いる

平面波のままではこの領域
の積分は記述できない
(平面波は全空間に広がる)



平面波の球面波展開が可能

ある半径内で積分が可能

平面波基底の場合(NCPP/USPP)

$$\begin{aligned}\tilde{\phi}_n^k(\mathbf{r}) &= \Omega^{-\frac{1}{2}} \exp[i\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{r}] \\ &= \Omega^{-\frac{1}{2}} \exp[i\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{r}_{t,\alpha}] \exp[i\mathbf{k}_n \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_{t,\alpha})] \\ &= \Omega^{-\frac{1}{2}} \exp[i\mathbf{k}_n \cdot \mathbf{r}_{t,\alpha}] 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^l i^l j_l(k_n |\mathbf{r} - \mathbf{r}_{t,\alpha}|) Y_{lm}^*(\mathbf{k}_n) Y_{lm}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{t,\alpha})\end{aligned}$$

平面波の球面波展開

ある原点で、ある半径を持つ球面波に平面波を展開可能

平面波基底(PAW法の場合)

そもそもある原子中心で波動関数を球面波展開している

Sphere integration

VASP では OUTCAR の一番最後に積分値が書いてある

原子を中心としたある半径内での電荷の積分値

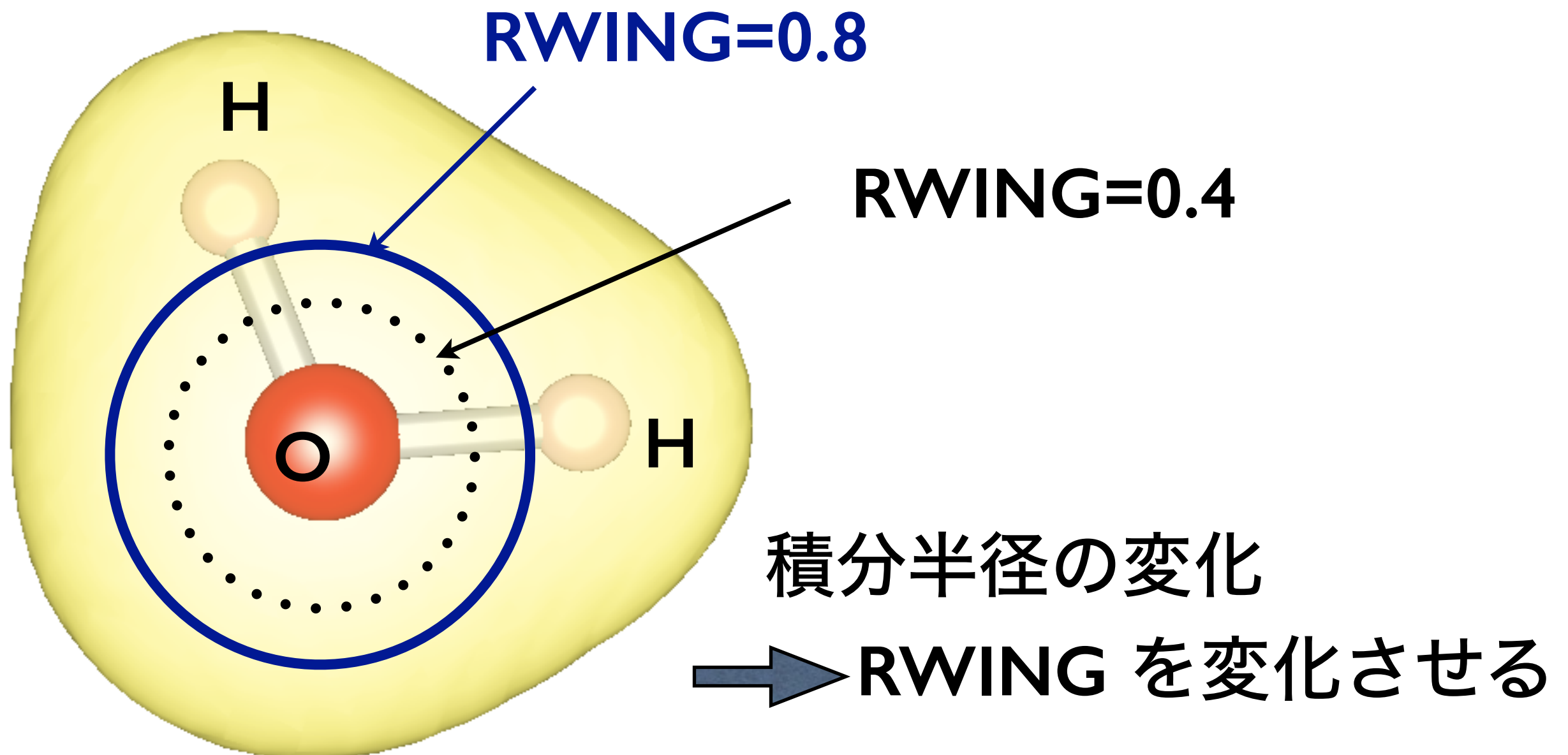
total charge

# of ion	s	p	d	tot
1	0.469	0.824	0.000	1.293
2	1.743	4.235	0.000	5.977
tot	2.211	5.059	0.000	7.270

一番目の原子の電
荷密度の積分値

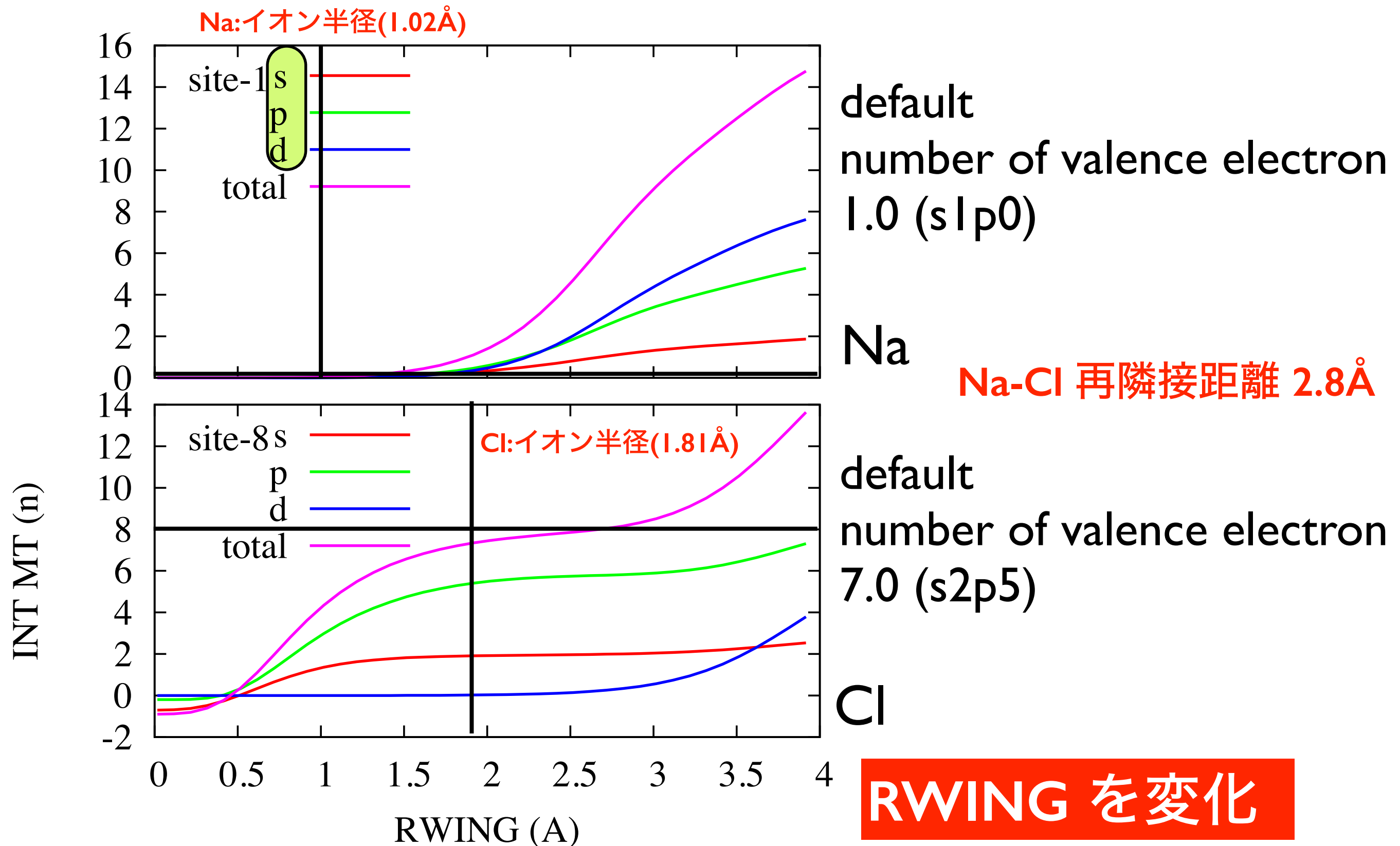
Sphere integration

VASP では
積分半径を変化させることができる



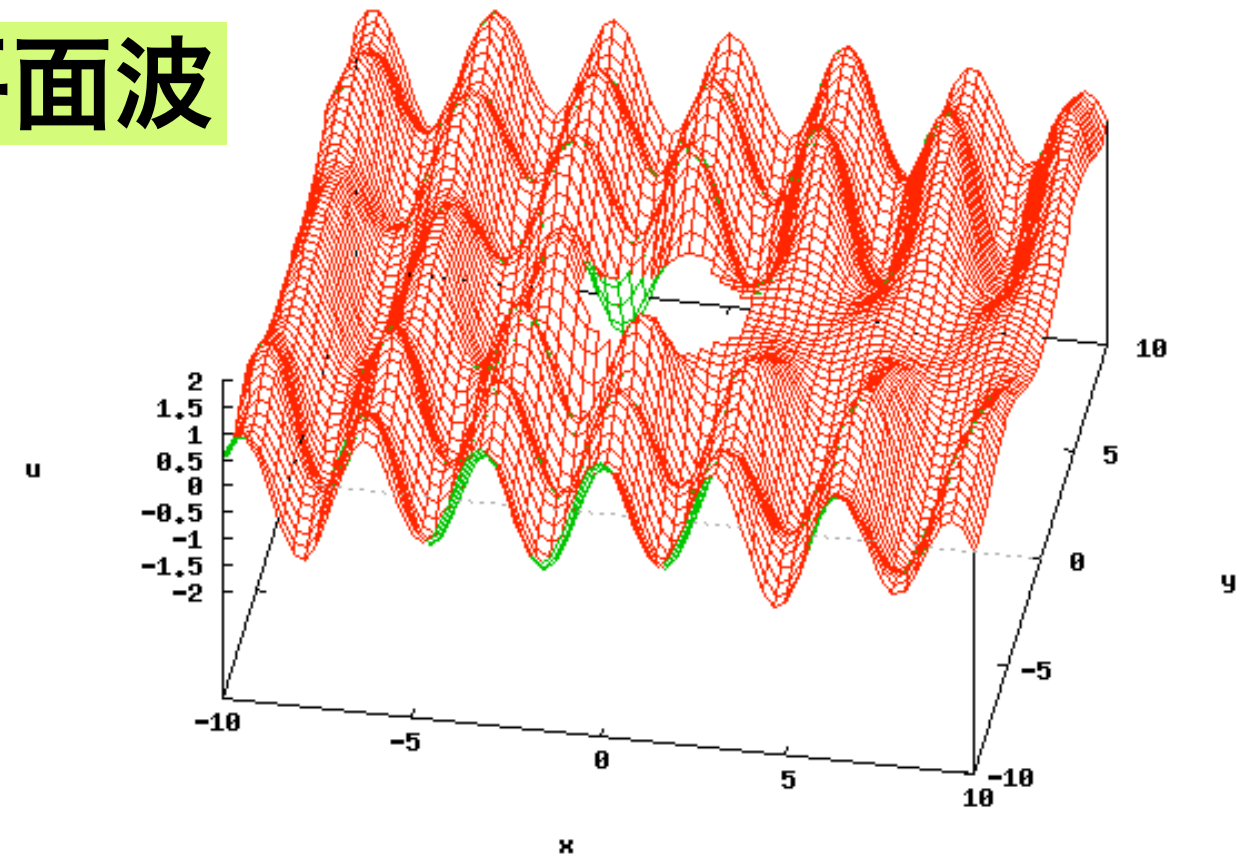
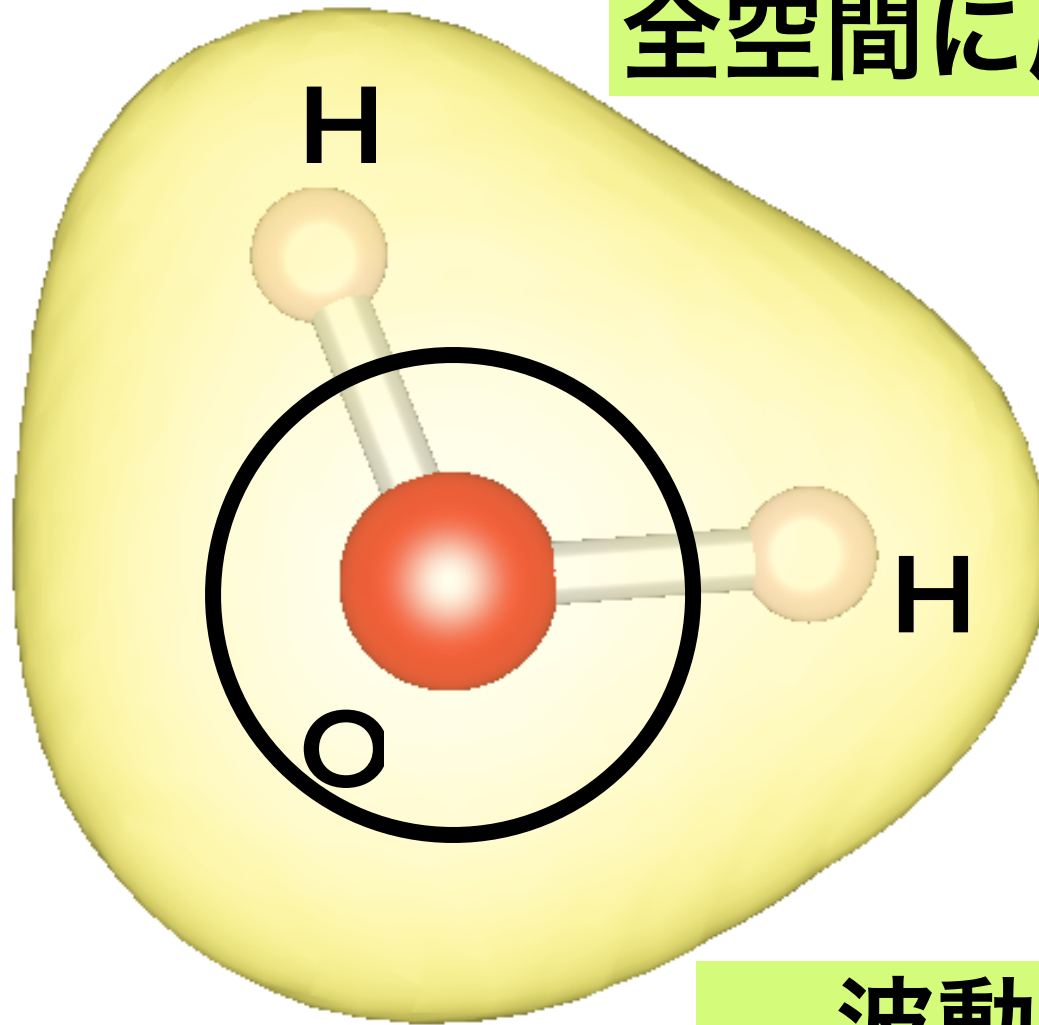
原子間の距離と電荷密度の変化

Sphere integration



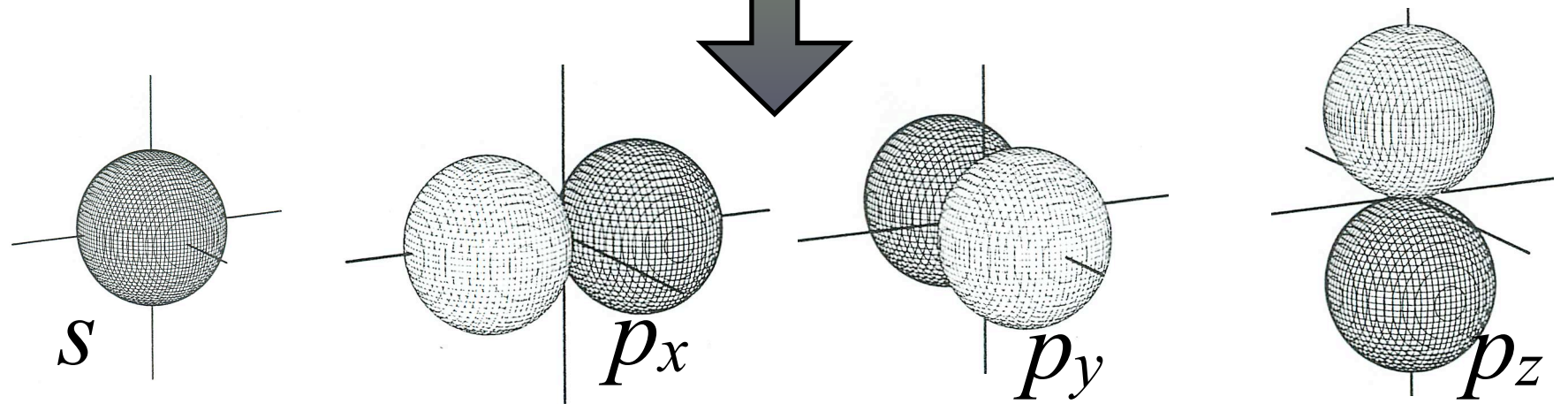
RWING に関連する重要な物理量(計算結果)

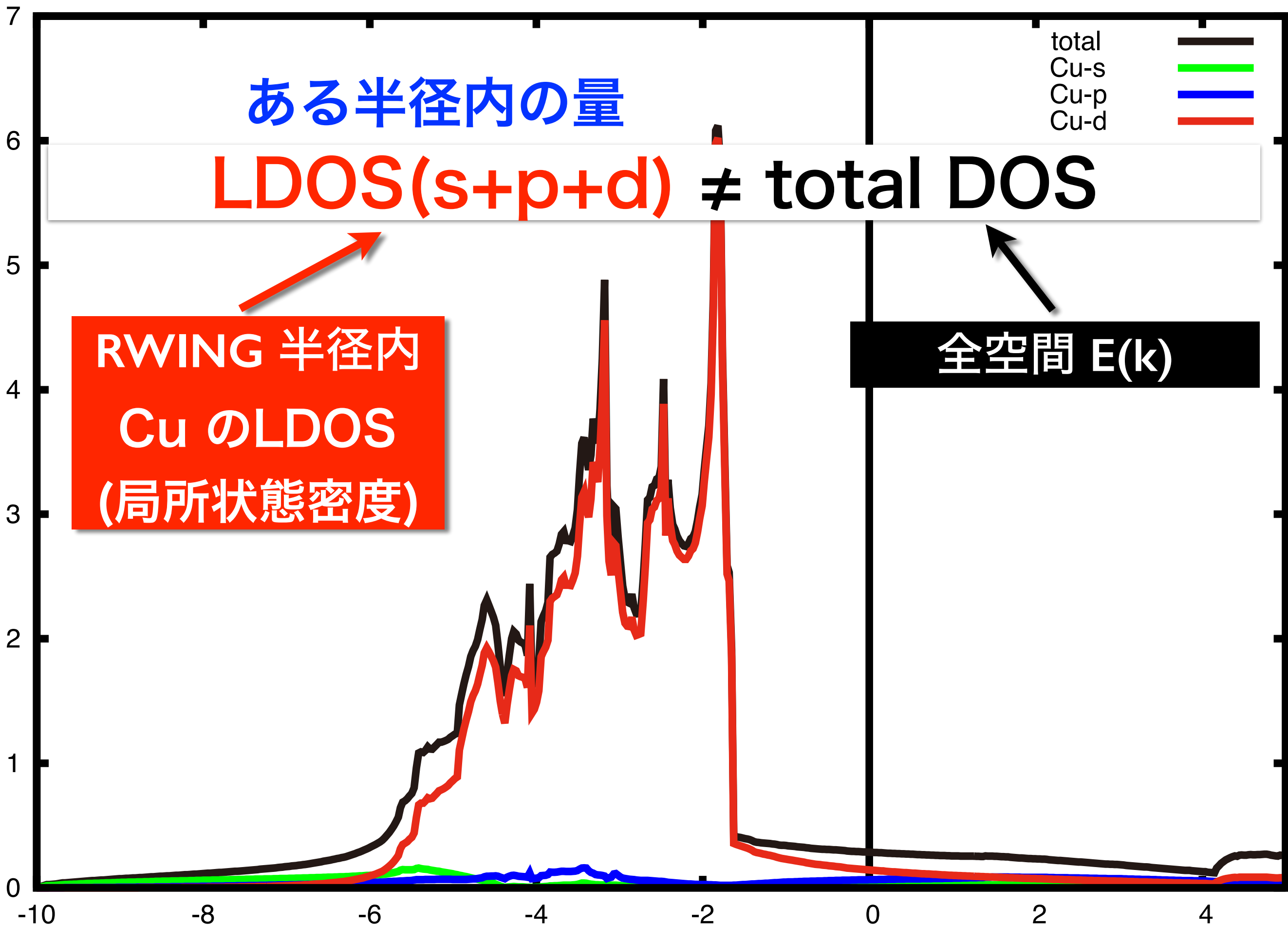
全空間に広がる平面波



波動関数を球面調和関数に射影する
(平面波を球面調和関数で展開する)

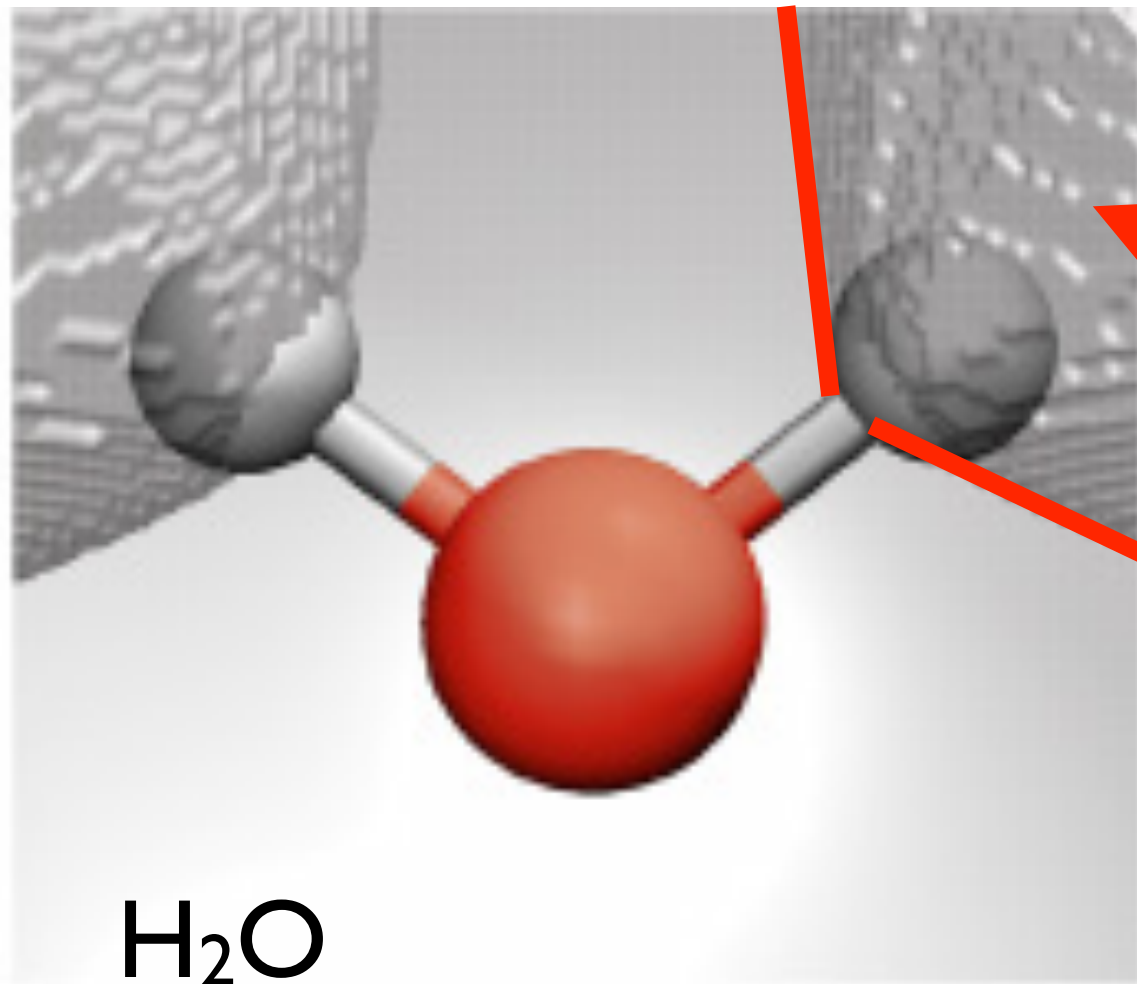
s 成分
 p_x 成分
 p_y 成分
...



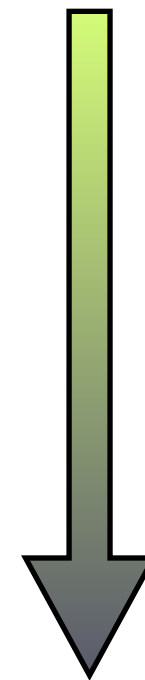


今回のテーマである

DOS Projection in Bader Volumes は

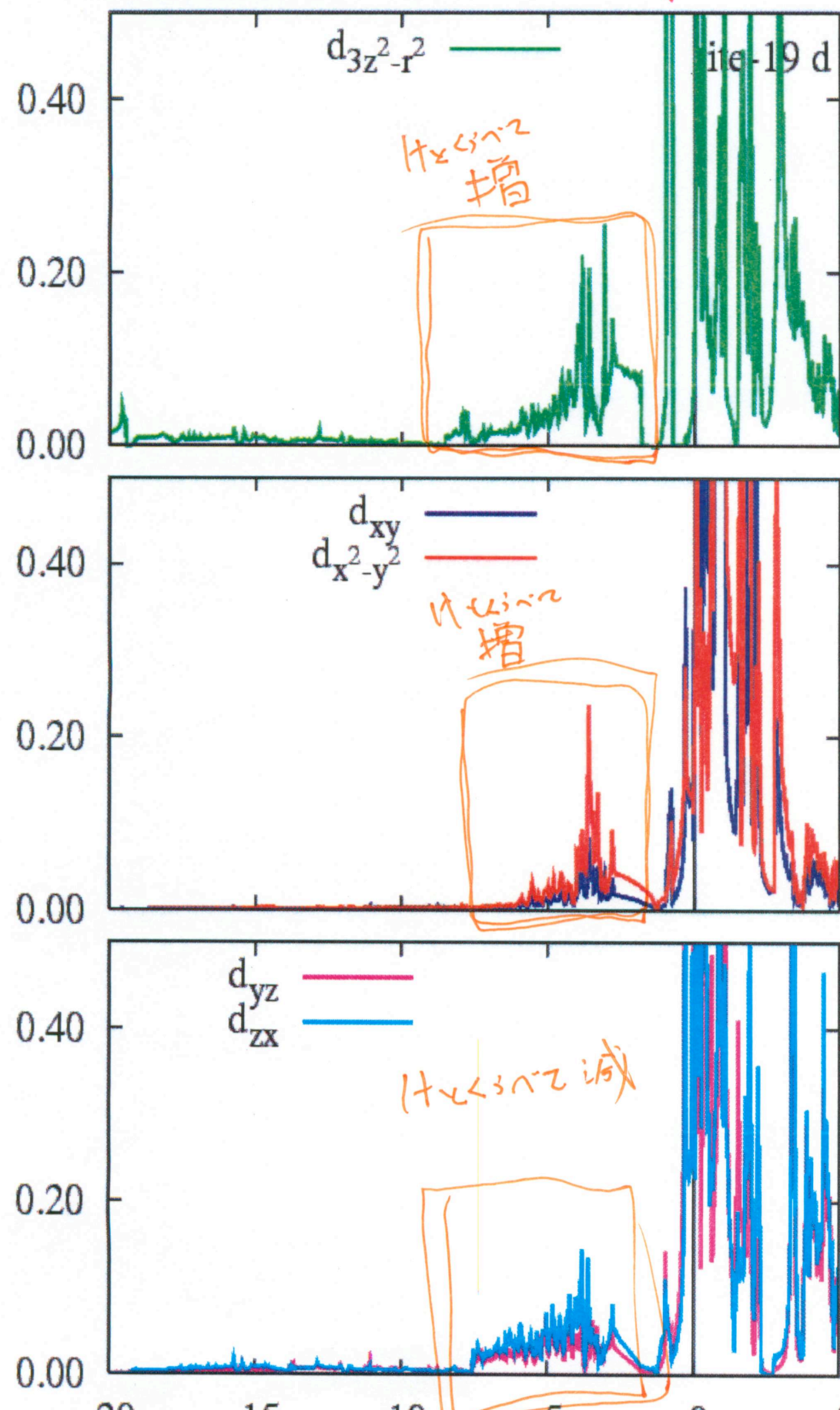


Bader 法により分割された体積

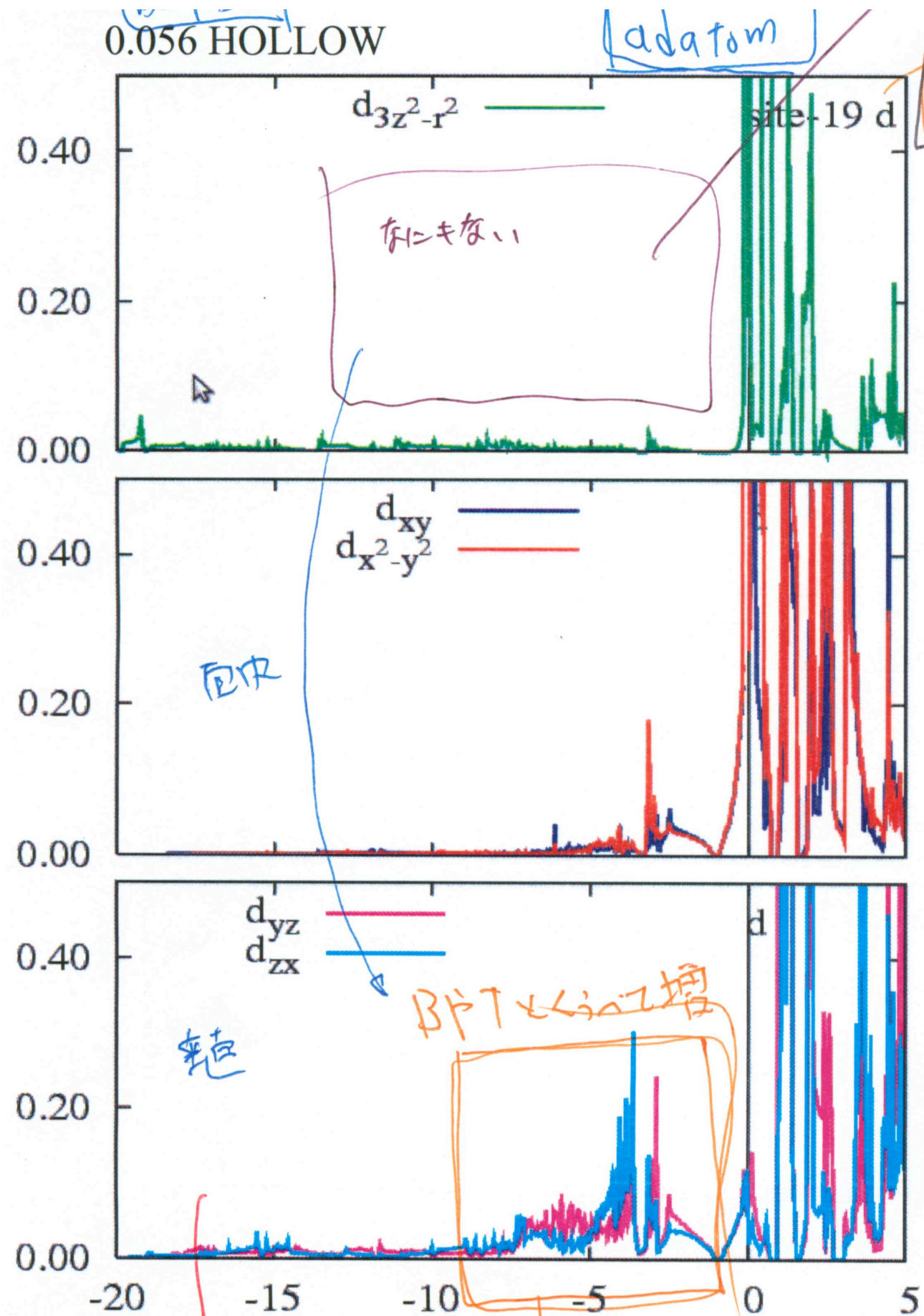


DOS の計算(波動関数の射影)をこの体積内で行う

0.056 BRIDGE

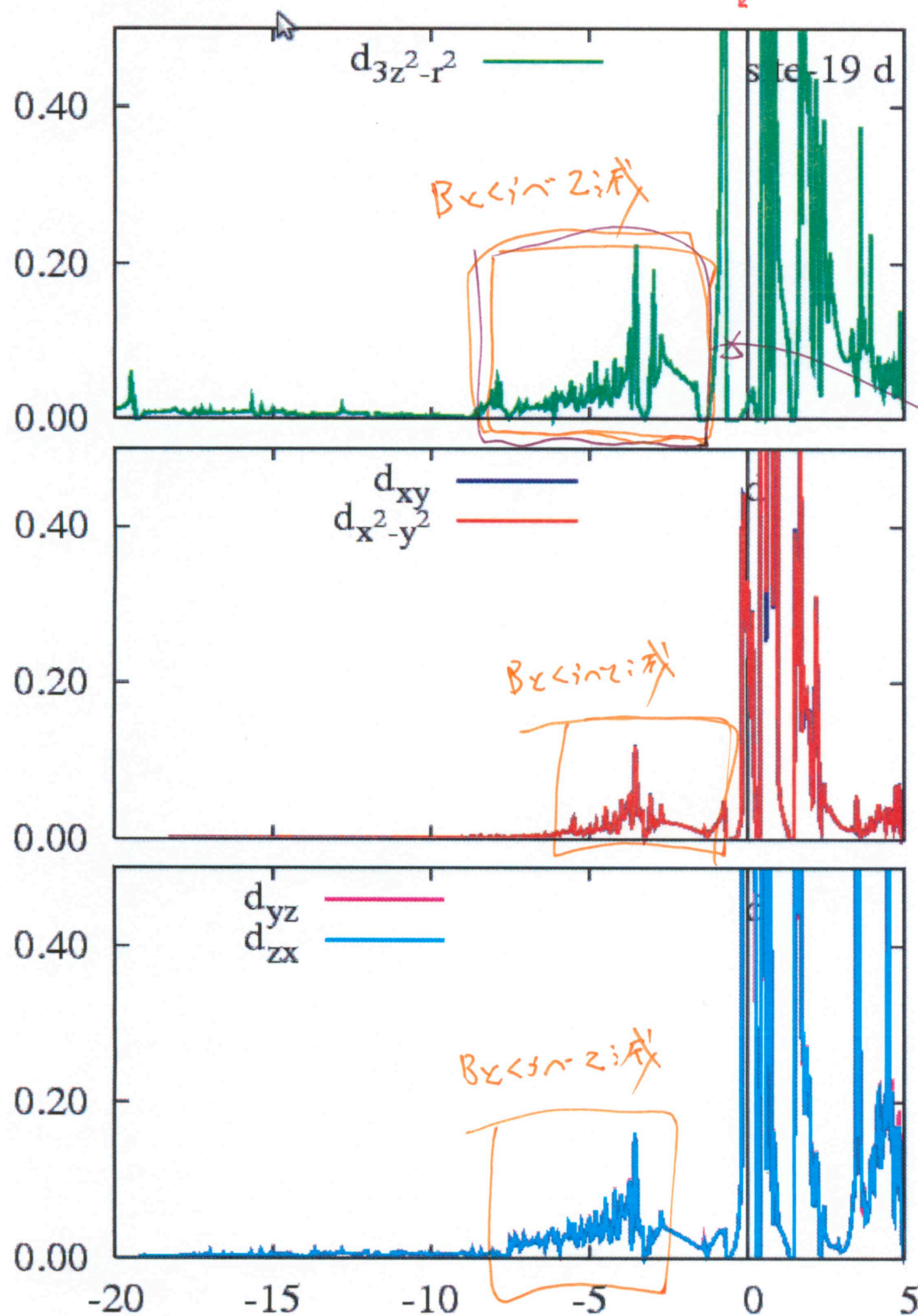


0.056 HOLLOW



H サイトの $3z^2-r^2$ 軌道から電子が大きく抜けている

0.056TOP



Bader による電荷密度解析の結果

B: +0.9348

H: +0.8491 (最安定)

T: +0.8064

吸着子から一番電子が
放出されているのは、
実はBサイト吸着

Bader法の解析とLDOSの結果がconsistentではない

LDOS はある半径内での球面波への射影結果

吸着子のMT球内で積分値

	s	p	d	total
B:	0.622	0.308	2.040	2.969
H:	0.616	0.338	2.041	2.995
T:	0.704	0.274	1.873	2.851

Bader 法の解析結果と一致？不一致？

**Bader 体積での DOS Projection が出来ると、
Bader 法による電荷密度の議論と対応させるこ
とが出来る！！**

電荷密度解析

電子密度をある一定の規則に基づいて各原子に割り付ける。

◆基底関数から電子密度行列を作り解析する

- Mulliken(1955)

- Löwdin(1970)

- Natural Population Analysis(1985)

◆空間上の電荷密度/電場密度を分割する

- Atoms in Molecules (AIM), Bader

- ElectroStatic Potential (ESP) fitted charges

Mulliken Charge Analysis

R. S. Mulliken, J. Chem. Phys., 23, 1833. (1955)

R. S. Mulliken, J. Chem. Phys., 23, 1841. (1955)

R. S. Mulliken, J. Chem. Phys., 23, 2338. (1955)

R. S. Mulliken, J. Chem. Phys., 23, 2343. (1955)

H₂ 分子

H原子Aの作る原子軌道 χ_A

H原子Bの作る原子軌道 χ_B

LCAO近似に基づく分子軌道

$$\Psi = c_A \chi_A + c_B \chi_B$$

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = c_A^2 + 2c_A c_B S_{AB} + c_B^2$$

重なり積分

原子軌道 χ_A からの寄与

原子軌道を用いて基底関数作っていても、その重ね合わせによって波動関数は構築される。



どの原子軌道にどの電荷量が属しているのかは一意的には決まらない

Mulliken の電荷密度の基本アイデア

原子Aの電荷 Q_A

原子Bの電荷 Q_B

$$Q_A = 2c_A(c_A + c_B S_{AB})$$

$$Q_B = 2c_B(c_B + c_A S_{AB})$$

$$Q_A + Q_B = 2$$

重なり積分に起因する項を均等に Q_A と Q_B に分ける

$$2c_A c_B S_{AB}$$

規格化

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = c_A^2 + 2c_A c_B S_{AB} + c_B^2 = 1$$

H₂分子を考えているのでその軌道の占有数は $f=2$

$$f(c_A^2 + 2c_A c_B S_{AB} + c_B^2) = 2$$

一般的な基底で議論する

電荷密度

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1} n_i |\varphi_i(\mathbf{r})|^2$$

$$\rho(\mathbf{r}) = \sum_{i=1} n_i \sum_{\nu} C_{\nu i}^* \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \sum_{\mu} C_{\mu i} \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

$$= \sum_{\mu} \sum_{\nu} \left\{ \sum_{i=1} n_i C_{\mu i} C_{\nu i}^* \right\} \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

$$= \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

密度行列 (density matrix)

$$\varphi_i(\mathbf{r}) = \sum_{\mu} C_{\mu i} \phi_{\mu}(\mathbf{r})$$

分子軌道 $\varphi_i(\mathbf{r})$

基底関数 $\{\phi_{\mu}(\mathbf{r})\}$

μ番目の基底関数
(カットオフ)

$\rho(r)$ を全空間で積分

全空間の電子数

$$N = \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} S_{\nu\mu}$$

Full Mulliken population analysis

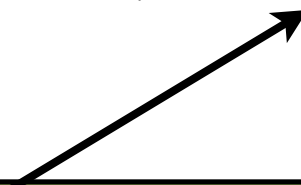
$\nu\mu$ 要素

重なり積分

$$S_{\nu\mu} = \int \phi_{\nu}^*(\mathbf{r}) \phi_{\mu}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

ある基底関数 ϕ_μ (原子軌道) が表現する電子を、
 ϕ_μ が置かれている原子に所属するとする

全空間の電子数

$$N = \sum_{\mu} \sum_{\nu} P_{\mu\nu} S_{\nu\mu} = \sum_{\mu} (\mathbf{PS})_{\mu\mu} = \text{tr} \mathbf{PS}$$


- (A) $(\mathbf{PS})_{\mu\mu}$ を ϕ_μ に属する電子の個数と定義
- (B) 非対角要素 $P_{\mu\nu} S_{\nu\mu}$ は、 ϕ_μ, ϕ_ν で共有している電子数

それぞれの軌道に等分配される

Mulliken の電荷密度の基本アイデア

Mulliken の電荷密度

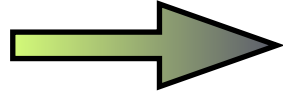
ある原子に属する基底関数についての和をとる

$$N^A = \sum_{\mu \in A} (\mathbf{PS})_{\mu\mu}$$

ある原子Aに属する電子 N^A と見なすことが出来る

- A. 対角要素が2以上になりうる。一つの軌道に二つ以上の電子が入ることになって、Pauliの原理を破る。
- B. 非対角要素が負になる場合がある。二つの基底関数の間に「負」の電子があることになってしまう場合がある。
- C. 非各要素を2軌道間で等分配する明確な理由が存在しない。

Mulliken の電荷密度解析の問題点

非物理的な解  希に負の電荷を与えてしまう

妥当でない結果  大きな基底関数系では妥当でない結果を与えることが多い

Löwdin の電荷密度解析 P.O.Löwdin, J. Chem. Phys. 18, 365 (1950)

基底関数を対称直行化する (原子軌道の直交化)

$$N = \sum_{\mu} \left(\mathbf{S}^{1/2} \mathbf{P} \mathbf{S}^{1/2} \right)_{\mu\mu} = \sum_{\mu} (\mathbf{P}')_{\mu\mu}$$

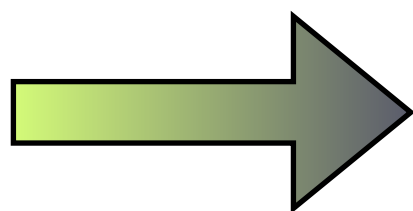
$$N_L^A = \sum_{\mu \in A} (\mathbf{P}')_{\mu\mu}$$

Natural population Analysis

A. E. Reed, R. B. Weinstock, and F. Winhold, J. Chem. Phys. 83, 735 (1985)

- 可能な限り最小の基底で表現されるような電子状態を保つような電子密度に割り当てる
- 直行化を行う

基底関数として**自然軌道**を用いる



直感的に理解できる

MT球内の密度行列

$$n_{m\sigma, m'\sigma'} = \sum_b f_b \langle lm\sigma | \psi_b \rangle \langle \psi_b | l'm'\sigma' \rangle$$

オイラー角で回転させたときの新しい球面調和関数

$$Y_{lm_1} = \sum_m Y_{lm} U_{m, m_1}^{(l)}$$

自然軌道

新しい軸で表された電子密度行列

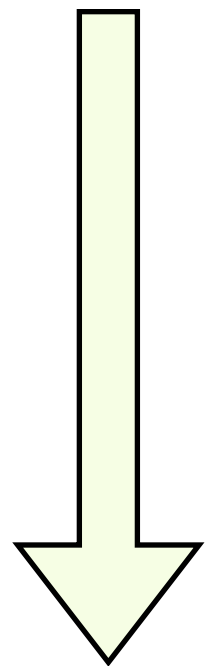
$$\begin{aligned} n_{m_1\sigma, m_2\sigma'} &= \sum_{mm'b} f_b U_{mm_1}^{(l)*} \langle lm\sigma | \psi_b \rangle \langle \psi_b | l'm'\sigma' \rangle U_{m'm_2}^{(l)} \\ &= \sum_{mm'} U_{mm_1}^{(l)*} n_{m\sigma, m'\sigma'} U_{m'm_2}^{(l)} \end{aligned}$$

密度行列の基底を立方調和関数にする

$$\phi_c = \sum_{m_1} Y_{lm_1} \chi_{m_1 c}^{(l)}$$

立方調和関数に射影した電子密度行列

$$n_{c_1 \sigma, c_2, \sigma'} = \sum_{m_1 m_2} \sum_{m m' b} f_b \chi_{m_1 c_1}^{(l)*} U_{m m_1}^{(l)*} n_{m \sigma, m' \sigma'} U_{m' m_2}^{(l)} \chi_{m_2 c_2}^{(l)}$$



対角化

Spin-Up *D*-Matrix Diagonalized
➡ Natural Orbital

$$\psi = c_1 |zx\rangle + c_2 |yz\rangle$$

LDA

Population	$3z^2 - r^2$	$x^2 - y^2$	yz	zx	xy
0.12	0.83	-0.03	0.32	-0.45	0.00
0.14	0.13	0.97	-0.06	0.14	0.15
0.18	-0.49	0.24	0.47	-0.58	-0.37
0.23	0.22	0.06	-0.18	0.28	-0.92
0.37	-0.01	0.05	-0.80	-0.60	-0.03

GGA

0.11	-0.71	0.05	-0.43	0.55	0.03
0.14	-0.32	-0.87	0.15	-0.21	-0.25
0.15	-0.55	0.48	0.40	-0.42	-0.37
0.22	0.29	0.05	-0.20	0.27	-0.89
0.43	-0.02	0.04	-0.77	-0.63	-0.03

LDA+U

0.06	-0.19	0.00	-0.68	0.70	-0.10
0.09	-0.44	-0.06	0.15	-0.10	-0.88
0.13	0.87	-0.18	-0.10	0.07	-0.44
0.13	0.14	0.98	0.02	0.03	-0.13
0.62	-0.03	0.04	-0.70	-0.71	-0.03

$$\psi = c_1 |zx\rangle + c_2 |yz\rangle$$

	占有数	c_1
LDA	37%	0.6
GGA	43%	0.63
LDA+U	62%	0.71
GGA+U	67%	0.71

➡ **LDA**の計算においても軌道秩序が見られる

➡ 汎関数の違いにより

▶ 占有数 (軌道分極) は大きく変化する

LDA < GGA < +U

▶ 軌道秩序の係数 c_1 は汎関数にあまり依存しない

電子密度解析

電子相関効果を含んだ方法に対して実行することも可能

利点



- 電解移動量
- 静電相互作用の見積もり
- 特定の軌道の占有状態についての議論
- 特定の軌道の結合についての議論

波動関数から電荷密度行列を作り議論するため、幅の広い解析が可能

欠点

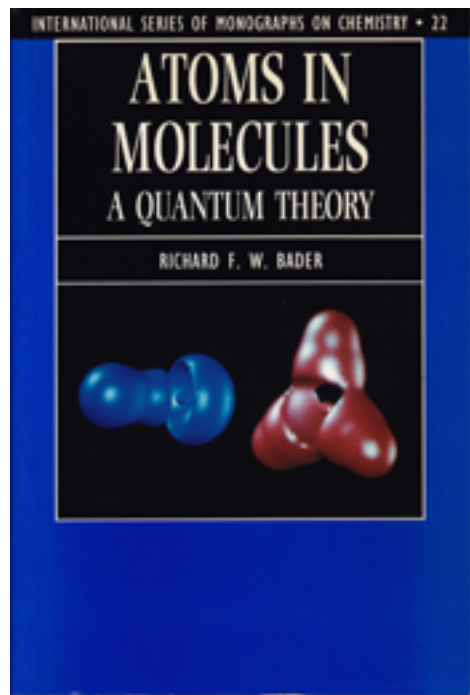


基底の取り方と解析方法によって結果が異なる
物理的に正しくない結果や不適切な結果を与える

Atom in Molecules

<http://theory.cm.utexas.edu/bader/>

Atoms In Molecules (AIM) 理論



Richard F.W. Bader

電子密度のトポロジー(三次元的な極大・極小・サドルポイント)を用いたゼロフラックス面に基づいて解析される

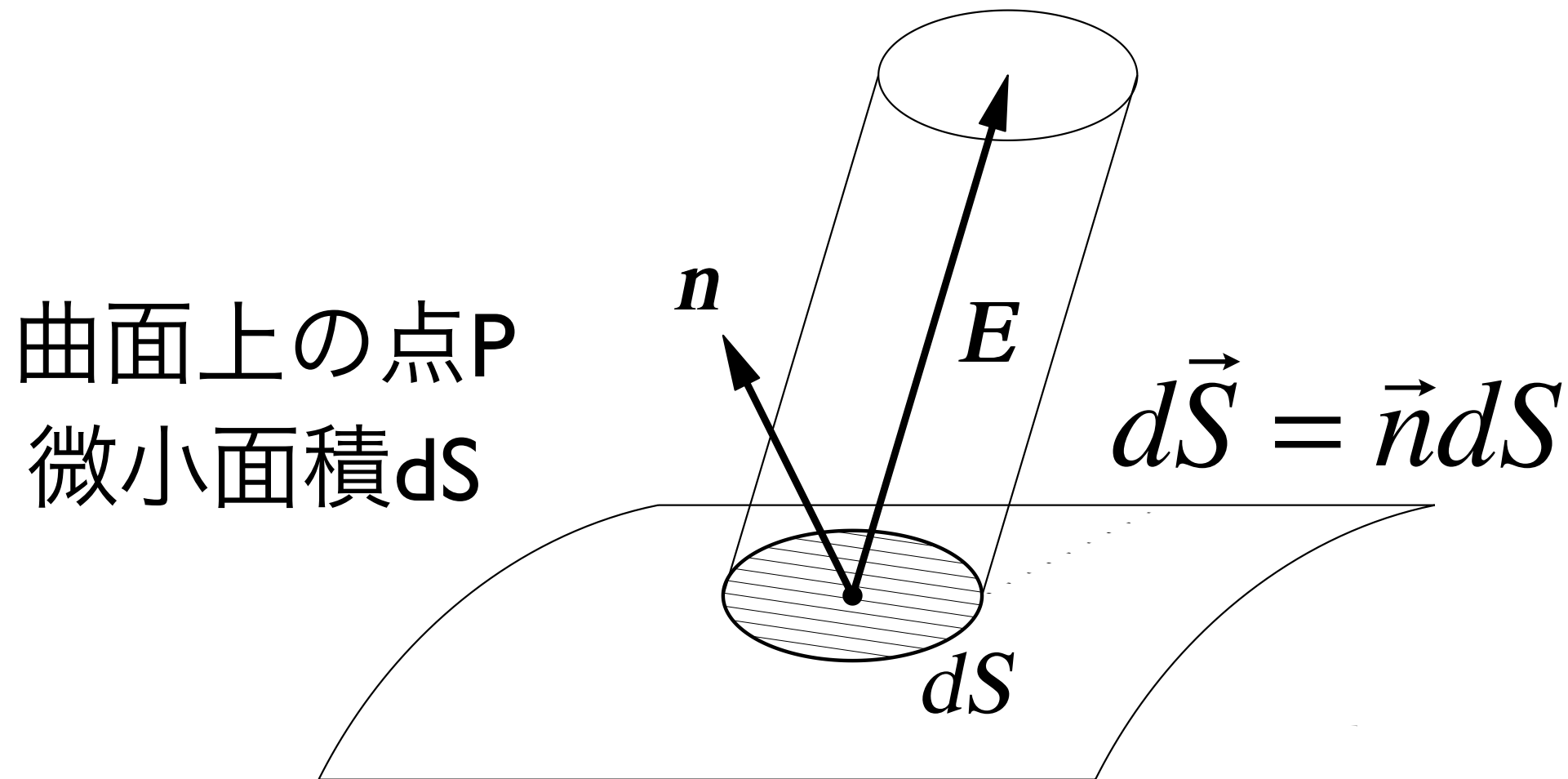
$$\nabla\rho(r) \cdot n(r) = 0$$

ある面を通る電場密度の勾配が
ゼロの面で空間を分割する

ゼロ・フラックス(流束)

電磁気学を思い出す

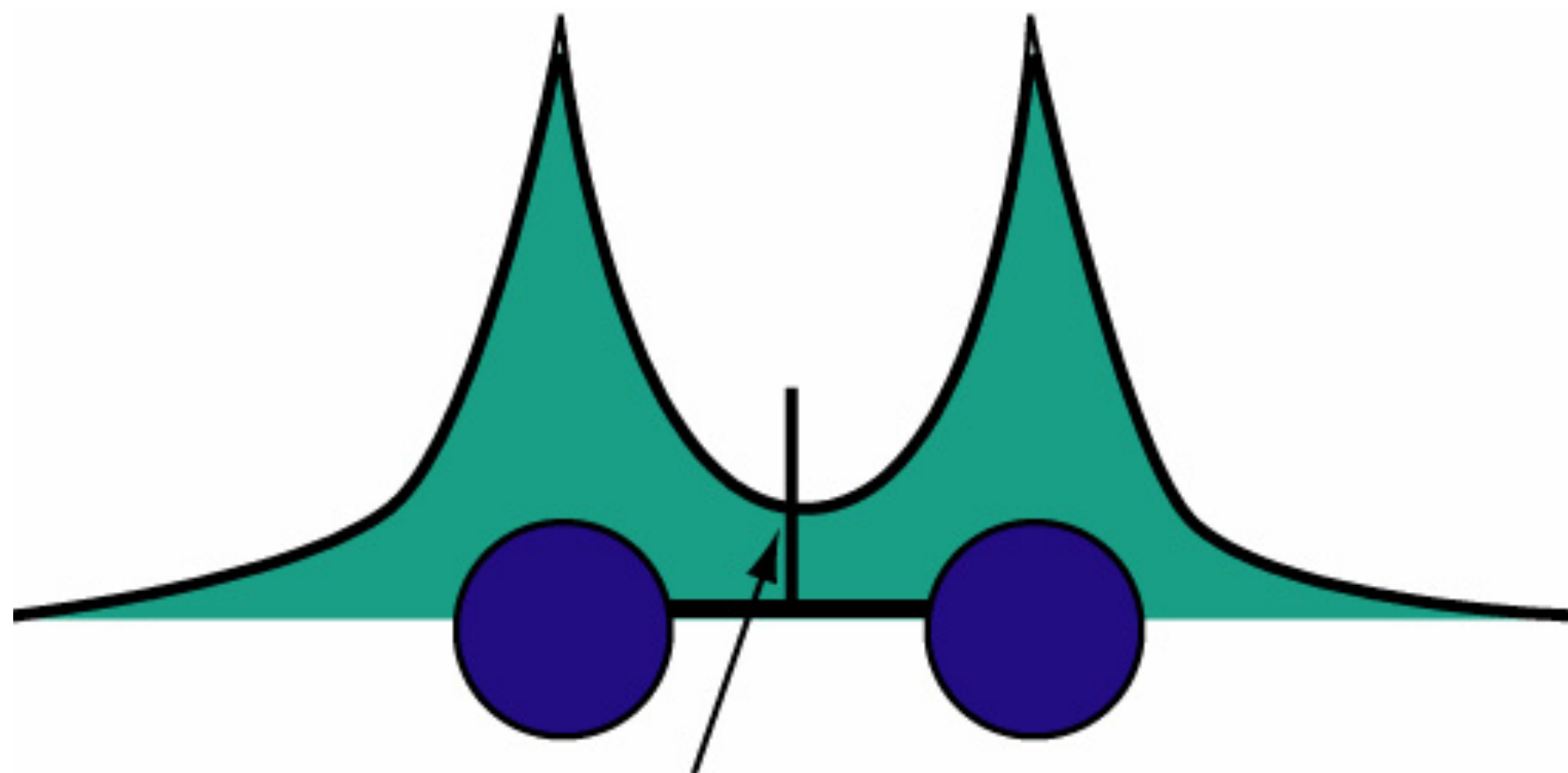
点Pにおける電場 E と微小面積を dS の内積を
 dS を通る電場のフラックス(流束)と言う



$$\text{電場のフラックス} = \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{n} dS$$

$$\nabla\rho(r) \cdot n(r) = 0$$

ある面 $n(r)$ を通る電荷密度の勾配が最小となる点



Dividing surface at charge density minimum

Mulliken や Löwdin の方法は平面波基底などの非局在系基底(しかも基底系が巨大)には**適応できない**



AIM 理論が元になる解析は
基底関数によらない!!

AIMと同様の空間分割のアプローチ
(電荷密度を元に分割する)

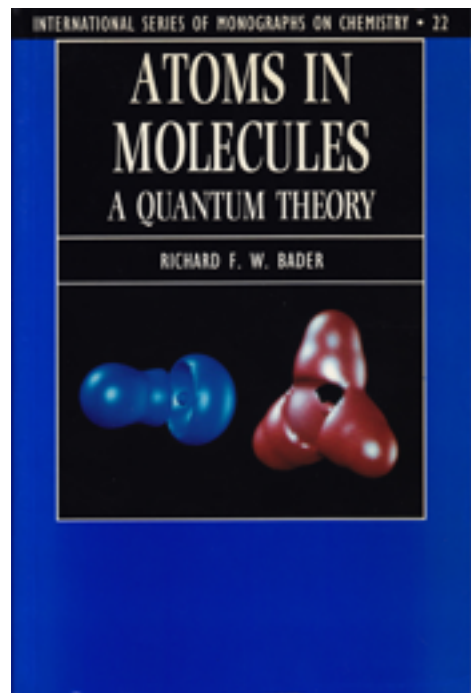
Hirshfeld (stockholder) 法
Voronoi 法
Voronoi Deformation Density (VDD) 法

AIMと同様の空間分割のアプローチ
(静電ポテンシャル(EPS)を元に分割する)

Chelp 法 分子間相互作用でよく議論される

ChelpG 法

Merz-Kollman (MK)法



AIM 理論 (Bader法) の原著

R. Bader, *Atoms in Molecules: A Quantum Theory*, Oxford University Press, New York, 1990.

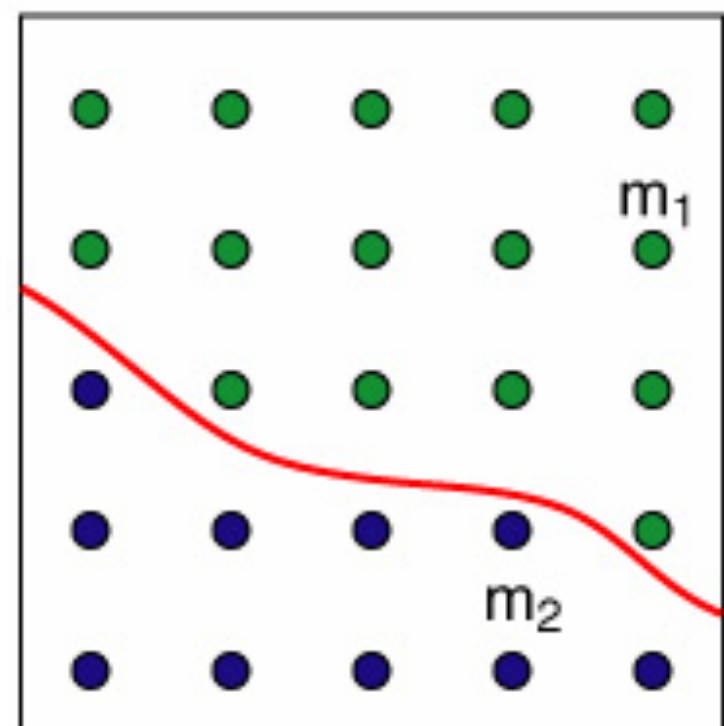
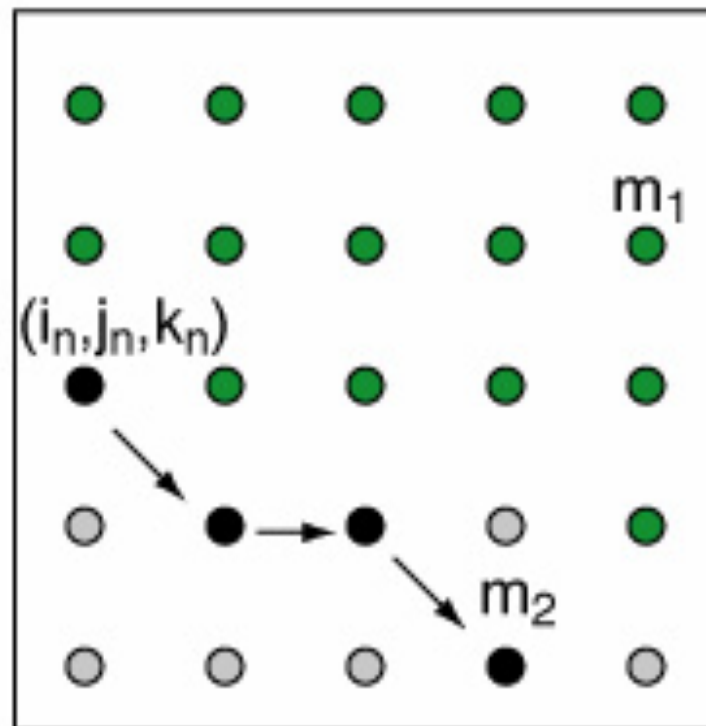
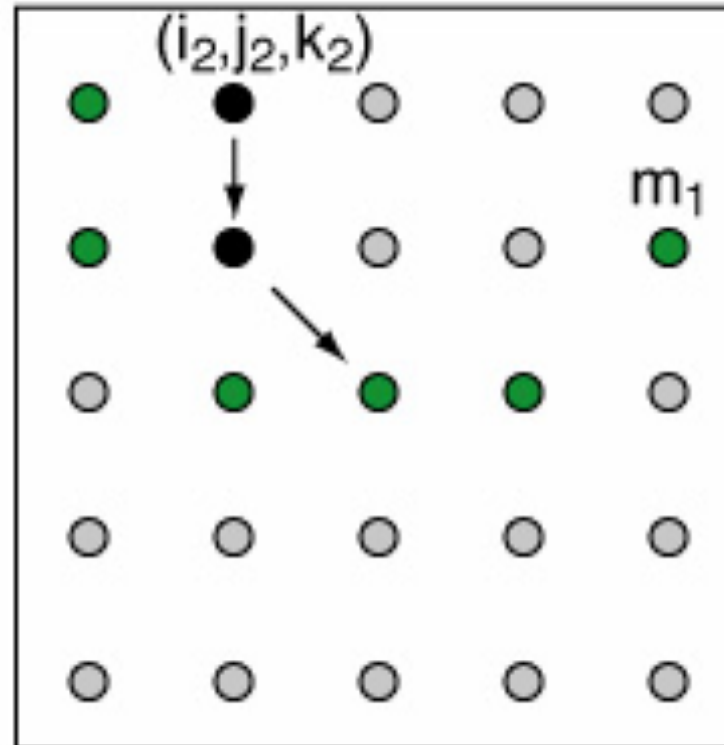
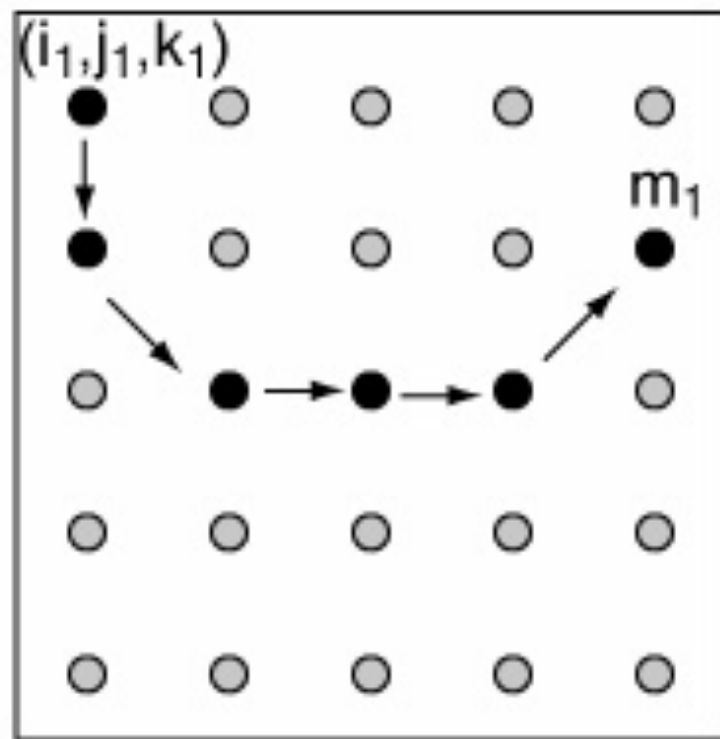
bader 法の改良とコードの公開

W. Tang, E. Sanville, and G. Henkelman A grid-based Bader analysis algorithm without lattice bias,
J. Phys.: Condens. Matter 21, 084204 (2009).

E. Sanville, S. D. Kenny, R. Smith, and G. Henkelman An improved grid-based algorithm for Bader charge allocation
J. Comp. Chem. 28, 899-908 (2007).

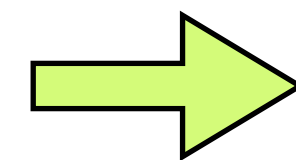
G. Henkelman, A. Arnaldsson, and H. Jónsson, A fast and robust algorithm for Bader decomposition of charge density
Comput. Mater. Sci. 36, 254-360 (2006).

Grid based Bader decomposition

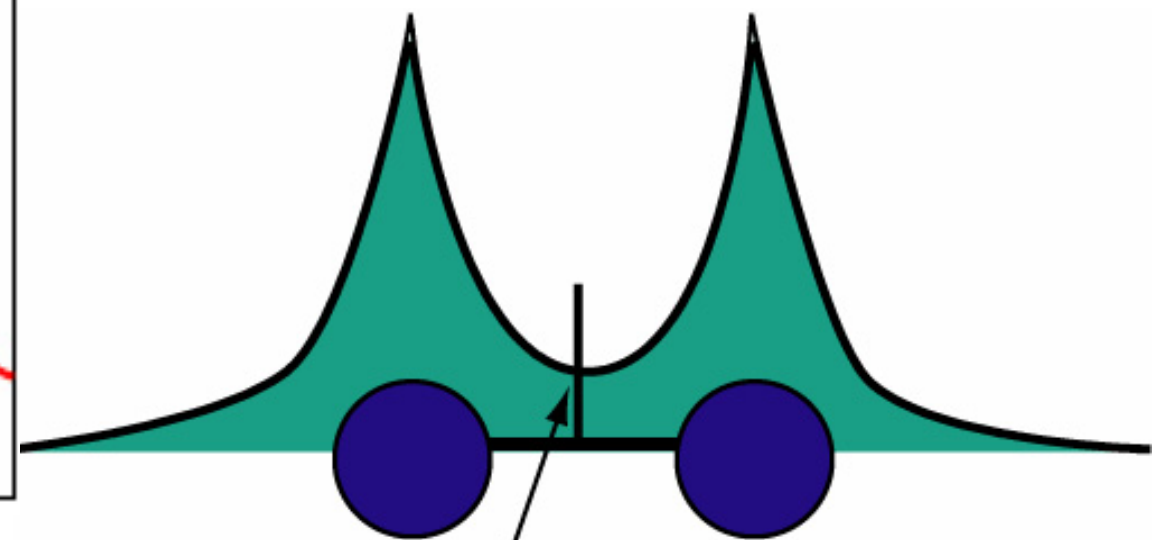


1. 最大の勾配の上昇
2. 最大の電荷密度

最大の電荷



原子核近傍

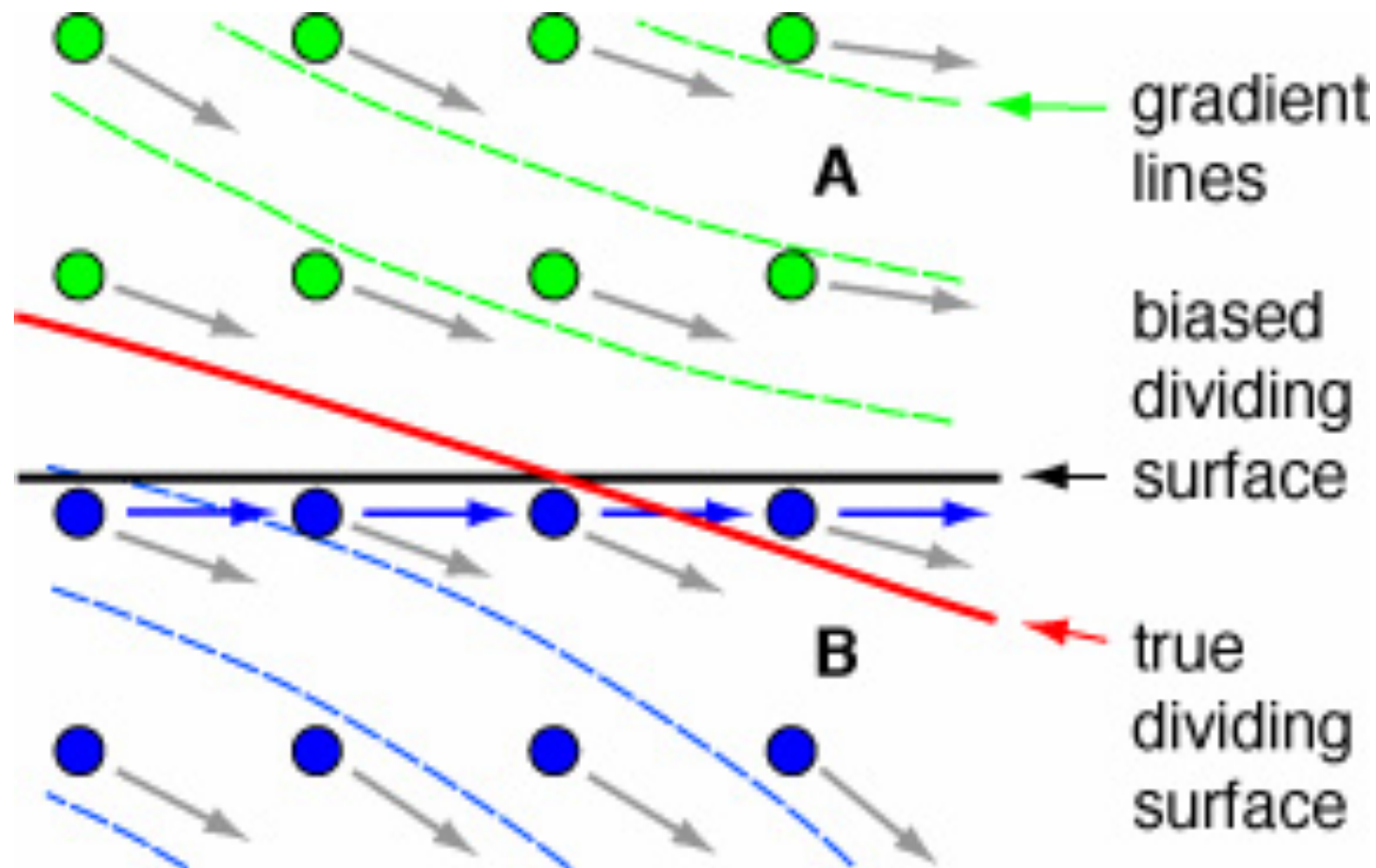


Dividing surface at charge density minimum

Bader 法の問題

波動関数ではなくグット上の電荷密度を元に解析している

グリッドの精度に依存する



電荷密度の勾配

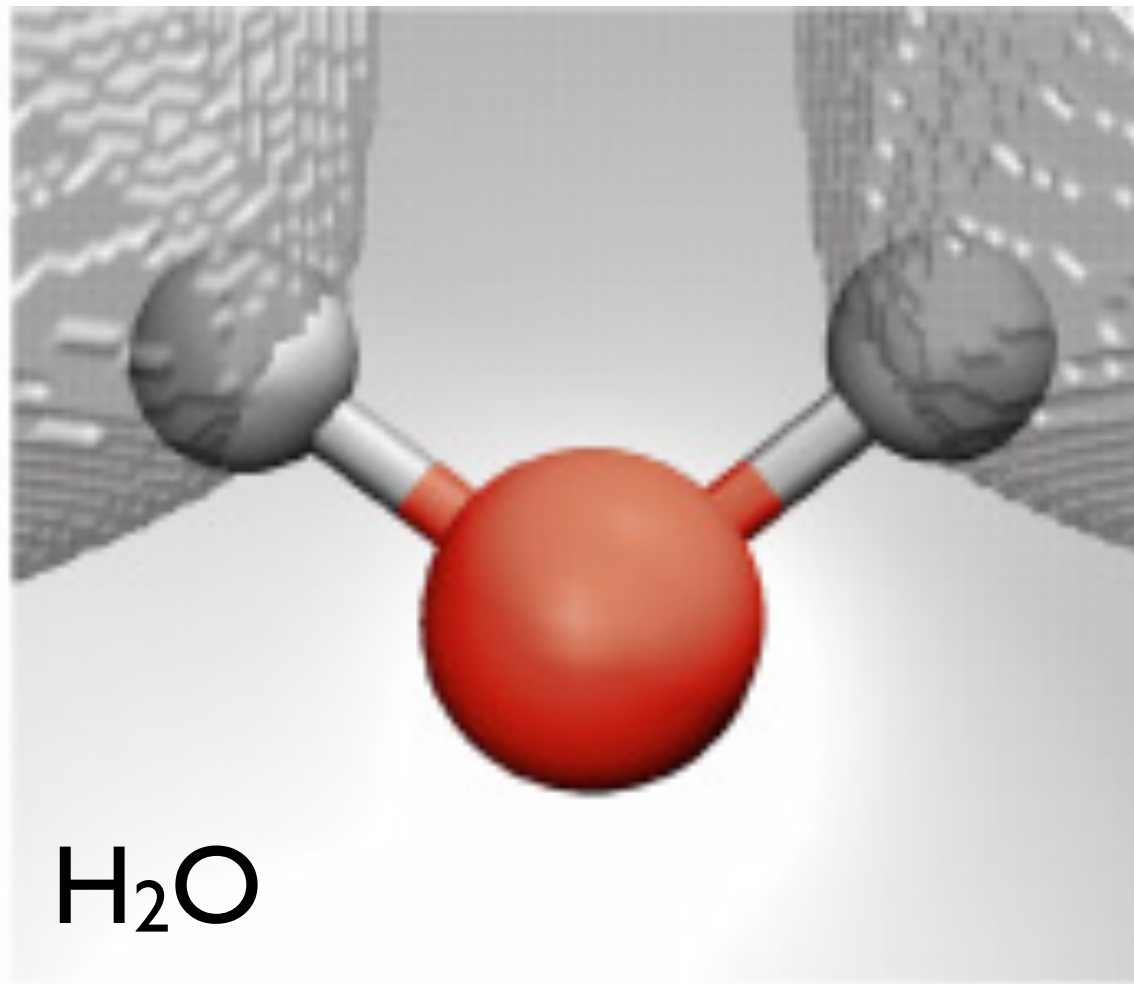
グリッドを用いて分割された

Bader surface

真実の分割曲面

DOS Projection in Bader Volumes

Bader Volumes で分割された領域の状態密度をプロットする



Mulliken ?

Bader ?

Mulliken Analysis of CO in the Siesta Code

Species: C															
Atom	Qatom	Qorb	2s	2s	2py	2pz	2px	2py	2pz	2px	2Pdxy	2Pdyz	2Pdz2	2Pdxz	2Pdx2-y2
1	4.3		1.823	-0.028	0.502	0.995	0.502	0.071	0.204	0.071	0.000	0.053	0.045	0.053	0.000
Species: O															
Atom	Qatom	Qorb	2s	2s	2py	2pz	2px	2py	2pz	2px	2Pdxy	2Pdyz	2Pdz2	2Pdxz	2Pdx2-y2
2	5.7		1.052	0.497	1.177	1.063	1.177	0.183	0.339	0.183	0.000	0.014	0.009	0.014	0.000
mulliken: Qtot = 10.000															

CO 分子において、0.3 e⁻ ほど電子が C 原子に移動している

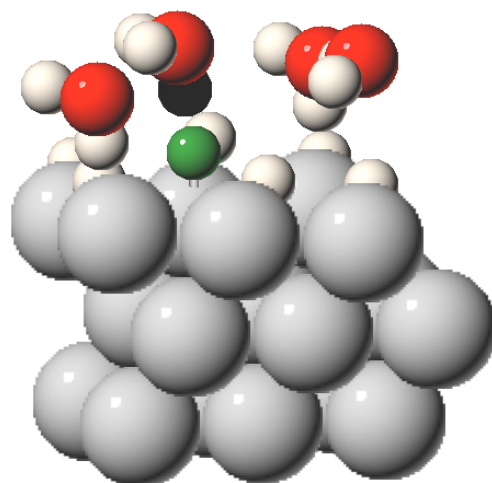
This means that 0.3 e⁻ have been transferred from the oxygen to the carbon 'atom'

Bader vs. Mulliken Analysis of an Electrochemical System

	partial charges	
	Protonated water-layer	Pt-H slab
Mulliken *	-0.05	0.05
Bader **	0.6	-0.6

* Siesta code, atomic basis set

** Dacapo code, Plane-Waves, Pseudopotentials,
The fast and robust algorithm



Dissolved H^+ in water-layer : $q = + 0.6$ (or $- 0.05$?)

Pt(111) +

H_{ads} : $q = - 0.6$ (or $+ 0.05$?)

Bader Mulliken

0.6

-0.05

Bader 法は電荷の分散が多い系に対して他の方法より適切に分散を表現できる？

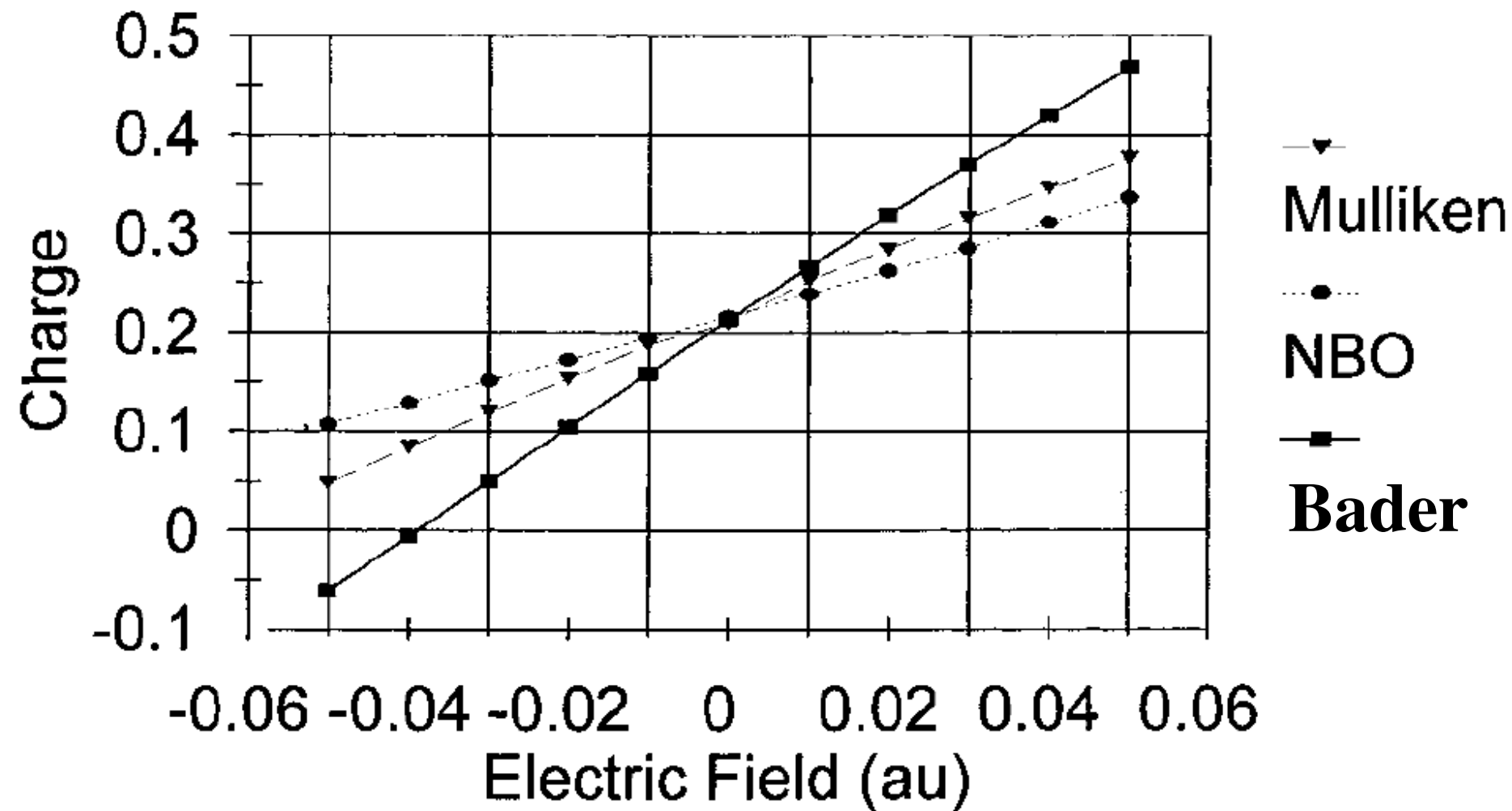
Charge Analysis with Hirshfeld, Mulliken & Bader

Selected number of hypervalent compounds, all values in |e|

Molecule	Atom	Hirshfeld	Mulliken	Bader
(CH ₃) ₂ SO ₂	S	0.465	1.074	2.489
	O	−0.336	−0.528	−1.313
	C	−0.075	−0.630	−0.155
(CH ₃) ₂ SO	S	0.271	0.750	1.269
	O	−0.386	−0.625	−1.249
	C	−0.087	−0.627	−0.172
SO ₂ Cl ₂	S	0.525	0.918	2.682
	O	−0.222	−0.398	−1.198
	Cl	−0.040	−0.061	−0.143
H ₃ PO	P	0.384	0.607	2.935
	O	−0.385	−0.552	−1.429

Charges distribution: Hirshfeld < Mulliken < Bader

HCN 分子の H 原子に電場をかける



電場をかけてないときは Bader と Mulliken は等しい

電場に対する応答は
Bader > Mulliken

イオンの描像がはっきりとしている場合は、
Mulliken と Bader は非常に結果が近い？

J. Phys. Chem. 1992. 96, 7261.

TABLE II: Mulliken and Bader Populations for Iron Calculated at the CCI Level

system	state	Mulliken d population	Mulliken charge	Bader charge
$\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{2+}$	$^1\text{A}_g$	6.10	1.80	<i>a</i>
	$^5\text{T}_g$	6.05	1.85	1.80
	$^5\text{E}_g$	6.04	1.86	1.83
$\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6^{3+}$	$^2\text{T}_g$	5.38	2.40	2.47
	$^6\text{A}_g$	5.22	2.56	2.53
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	$^1\text{A}_g$	6.28	1.35	1.33
	$^5\text{T}_g$	6.05	1.58	1.53
	$^5\text{E}_g$	6.05	1.59	1.53
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$	$^2\text{T}_g$	5.98	1.59	1.65
	$^6\text{A}_g$	5.53	2.01	2.05

Acta Chm. Scandinavica, 50 961, (1996)

Table 2. Population analysis for the ground state of VO_2SO_4^- using the Mulliken¹⁸ and Bader¹⁷ methods at the RHF and CASSCF levels of approximation.

Atom/group	RHF		CASSCF	
	Mulliken	Bader	Mulliken	Bader
V	1.64	2.57	1.48	2.22
S	1.04	4.38	1.03	4.38
O(1),O(2)	−0.68	−1.00	−0.52	−0.78
O(3),O(4)	−0.69	−1.45	−0.74	−1.49
O(5),O(6)	−0.47	−1.52	−0.49	−1.54
'VO ₂ '	0.28	0.57	0.43	0.67
'SO ₄ '	−1.28	−1.57	−1.43	−1.66

波動関数と擬波動関数

I. SCF 計算

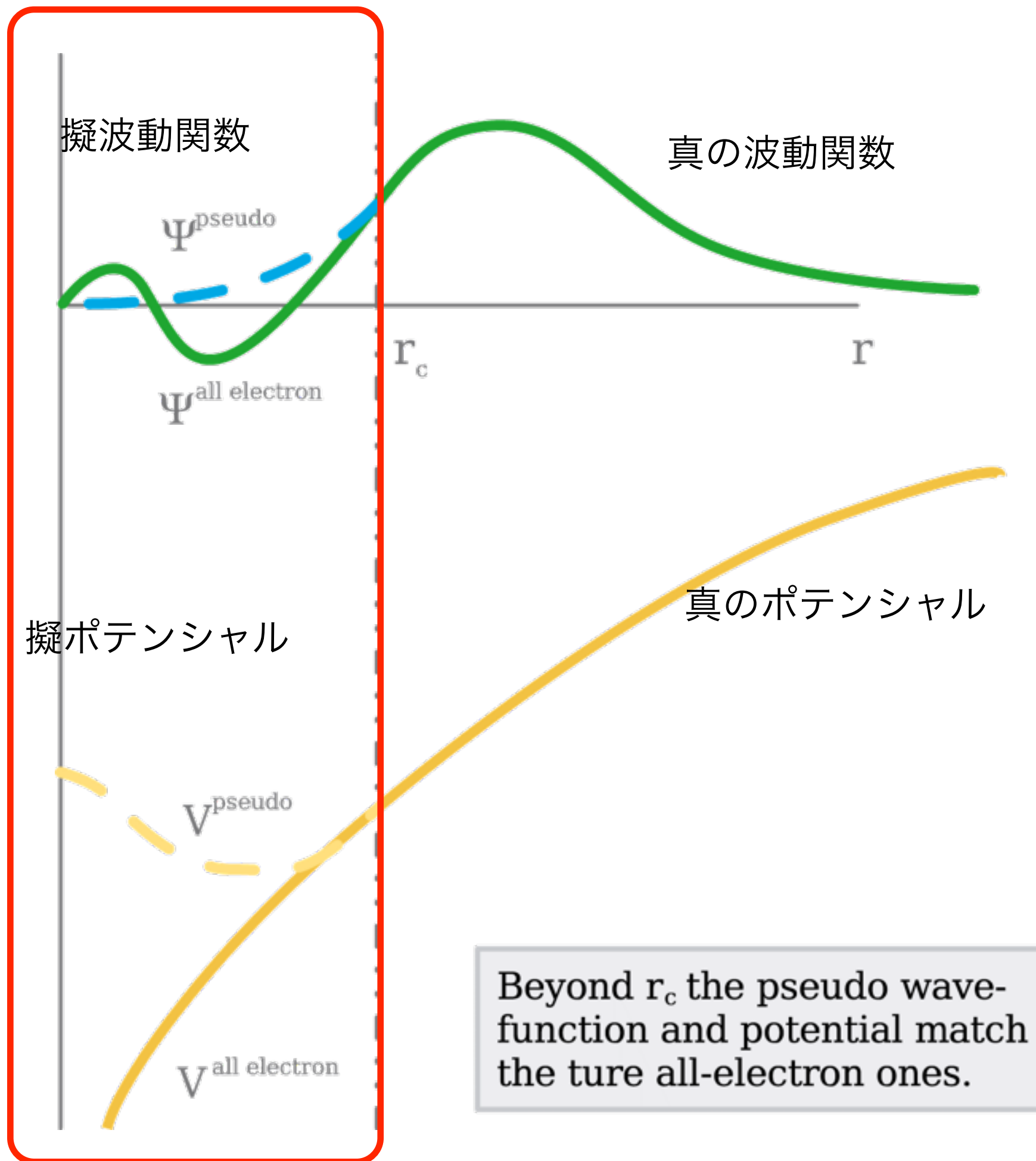
2. 真の電荷密度の計算

Bader 法は **電荷密度が最大の領域**を探す

(電荷密度最大の点を原子の位置と定義する)

➡ 擬ポテンシャル（擬波動関数）から作られた擬電荷密度では、Valence の電荷分布が正しくない場合がある。（価電子数が少ない場合などは要注意）

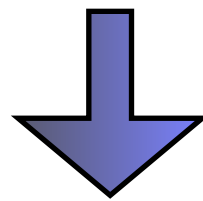
➡ **真の電荷密度**を計算する必要がある
All-electron 計算の必要性？



原子核近傍の
波動関数は擬
ポテンシャル
に対応する**擬
波動関数**で構
築されている

Beyond r_c the pseudo wave-function and potential match the true all-electron ones.

実は我々(VASP)は正しくは
擬ポテンシャル法は用いていません!!
(NCPPやUSPPではない)



PAW 法
(Projector Augmented Wave method)

滑らか(node-less)な擬波動関数

$$\tau |\tilde{\psi}\rangle = |\psi\rangle$$

射影演算子

真の全電子波動関数

全電子波動関数の情報を劣化することナシに擬波動関数から構築可能

真

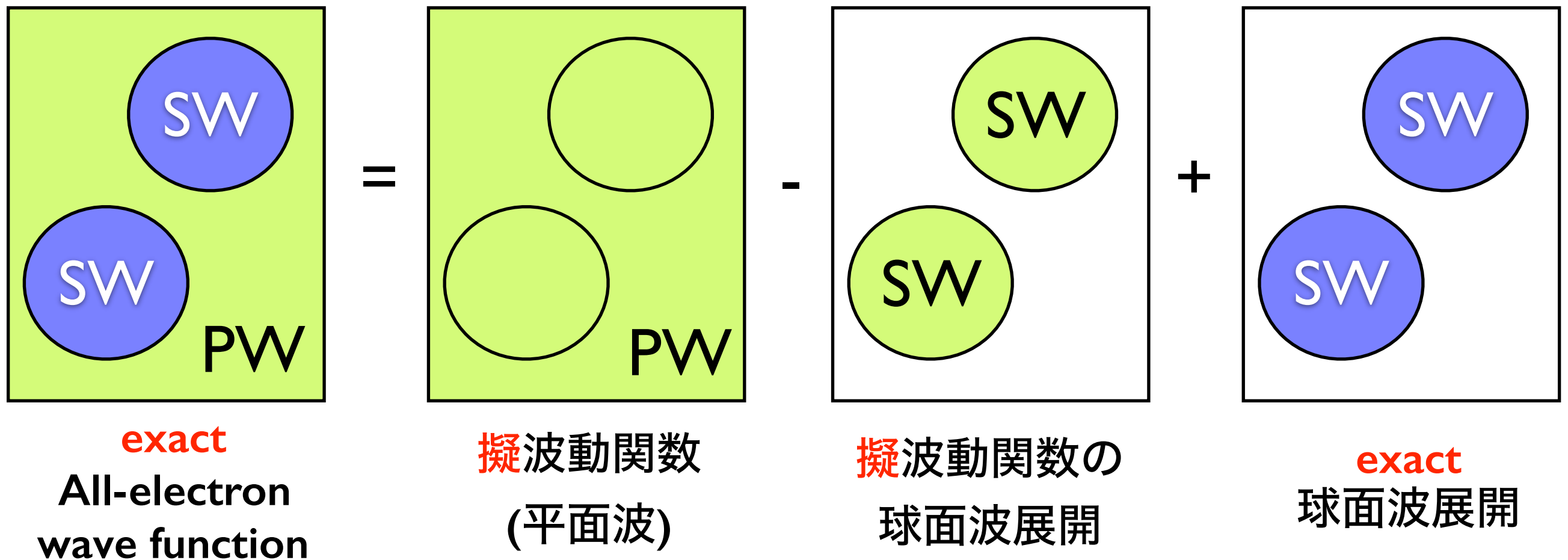
$$|\psi\rangle = \tau |\tilde{\psi}\rangle$$

擬ポテンシャルから作った擬波動関数

$$= \underbrace{|\tilde{\psi}\rangle_{MT+IT}}_{\text{擬}} + \sum_{\alpha} \sum_i c_i^{\alpha} \left[\underbrace{|\phi_i^{\alpha}\rangle_{MT}}_{\text{真}} - \underbrace{|\tilde{\phi}_i^{\alpha}\rangle_{MT}}_{\text{擬}} \right]$$

PAW法のエッセンス

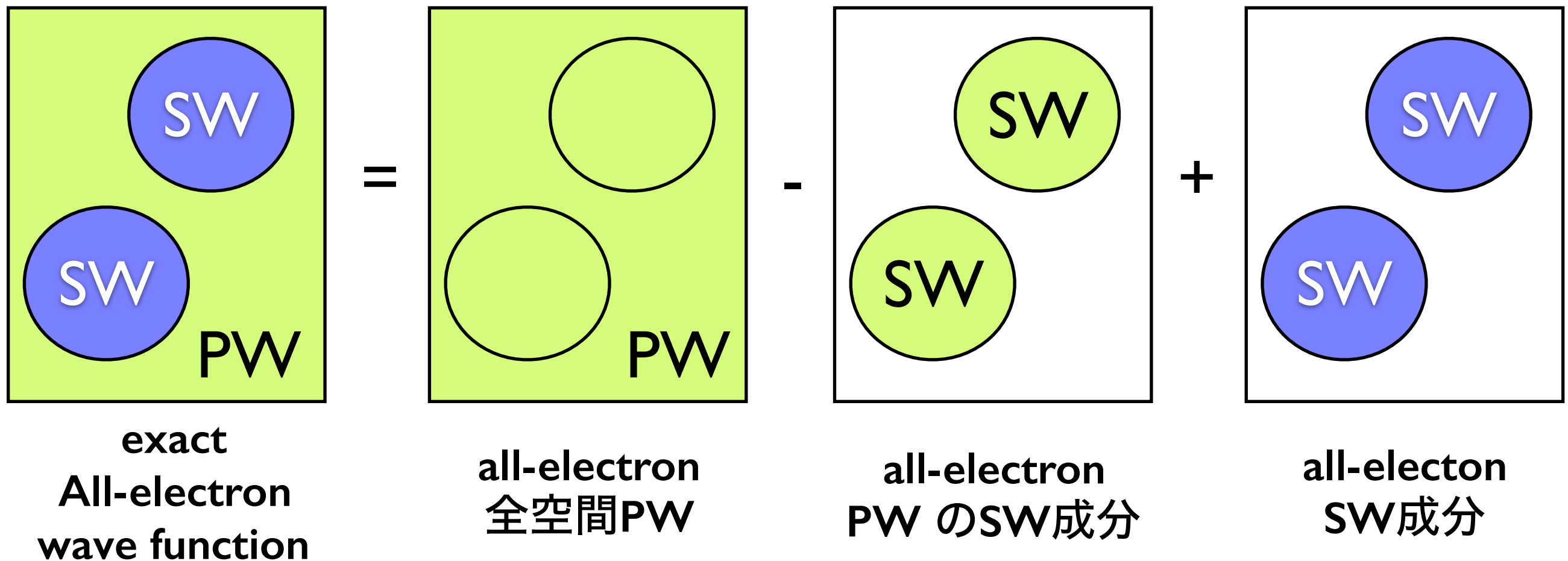
$$|\psi_n\rangle = |\tilde{\psi}_n\rangle - \sum_{\text{atoms}} |\tilde{\phi}_{lm\varepsilon}\rangle c_{lm\varepsilon} + \sum_{\text{atoms}} |\phi_{lm\varepsilon}\rangle c_{lm\varepsilon}$$



擬波動関数から真の波動関数を作ることが出来る

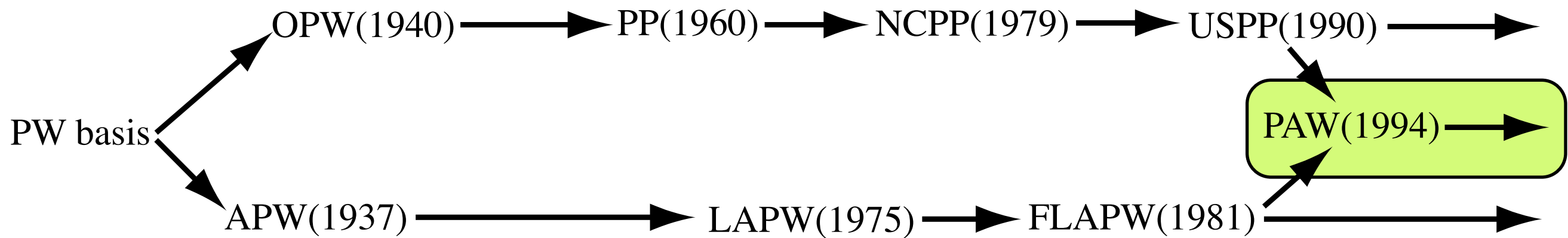
Soler-Williams 型 LAPW 基底

$$\phi_n(\mathbf{r}) = \tilde{\phi}_n(\mathbf{r}) + \sum_{\alpha} \Theta(s_{\alpha} - r_{\alpha}) \sum_{l=0}^{l_{\max}} \sum_{m=-l}^l \left[\phi_{\alpha lm}(\mathbf{r}_{\alpha}) - \tilde{\phi}_{\alpha lm}(\mathbf{r}_{\alpha}) \right]$$



SW-LAPW: 全空間の波動関数を記述するのに似たようなアイデアを使っている

PAW法は 擬ポテンシャル法(USPP)と全電子計算手法(FLAPW)を繋ぐ手法



VASP が天下をとったのは誰よりも早く USPPから展開した、実用的なPAWコードを実現させたから

G.Kress, PRB 59, 1758 (1999)

PAW法

P.E.Bloechl, PRB 50, 17953 (1994)

Projector-Augmented-に関する金字塔

N.A.W.Holzwarth, PRB55, 2005 (1997)

PP-PAW法のコードを作成して、LAPWと比較

G.Kress, PRB 59, 1758 (1999)

USPPを発展させる形でPAWの定式化

**B.Hetenyi, F.D.Anglelis, P.Gziannozzi and R.Car
J.Chm.Phy. 115, 5791 (2001)**

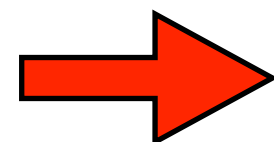
USPPとPAW の関係が射影演算子から結びつけられて明確にかかっている

VASP で bader 法を扱う

1. SCF 計算

2. 真の電荷密度の計算

LAECHG=.TRUE.

 計算の結果出てくるファイル

core charge: AECCAR0
+
valence charge: AECCAR2

||

真の波動関数から作られた**真の電荷密度**

Bader解析で重要なグリッドの精度 (計算精度)に関わる量

$NG(X,Y,Z)$ と $NG(X,Y,Z)F$

- ★ $NG(X,Y,Z)$: 平面波パートのFFT-mesh
- ★ $NG(X,Y,Z)F$: PAWパート(球面波パート)PW展開のFFT-mesh

$NG(X,Y,Z)F > NG(X,Y,Z)$

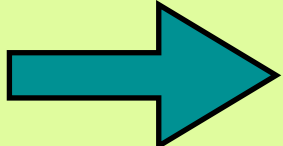
注意)

NGX を増加 ---> $NGXF$ は自動で増加

$NGXF$ を増加 ---> NGX は変化しない

Bader の電荷密度解析で特に重要なのは

原子核近傍の電荷密度の変化

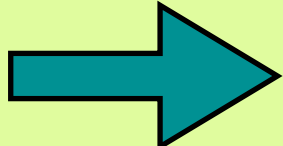
 **NG(X,Y,Z)F が重要**

(bader のマニュアル)

DOS Projection in Bader Volume

★全空間のFFT mesh 精度

★Augment する local charge の精度

 **NG(X,Y,Z) の調整を重視**

Bader解析で重要なグリッドの精度 (計算精度)に関わる量

精度良く DOS Projection in Bader Volumes を行う

FFT の grid size ($NG(X,Y,Z)$) は
それぞれの軸毎に $0.1 \sim 0.2 \text{ \AA}$ くらい

例)

格子定数が $8 \text{ \AA}$ (3×3 グラフエン) ならば、 80 ほど。

このとき真空層 $25 \text{ \AA}$ ならば 250 くらいは必要

3. 真coreと真valenceの電荷を足しあわせる

chgsum.pl AECCAR0 AECCAR2

AECCAR* は CHGCAR と同じ形式

(VASP5のときは注意が必要)

4. baderの電荷密度解析を行う

bader -vac auto -p all_atom CHGCAR -ref CHGCAR_sum

DOS Projection in Bader Volumes

- 1) VASP のソースコードの書き換え
- 2) bader 法による解析を行う
- 3) 解析結果に基づいて VASP(改良)版で DOS の計算

DOS Projection in Bader Volumes

Bader Volumes で分割された領域の状態密度をプロットする

球面調和関数による射影ルーチン

sphpro.F



mkbdrpro.pl

(1) bdrpro.F の作成

Bader 体積における状態密度および、その領域における射影ルーチン

(2) main.F

- ◆ ICHAIN タグによるルーチンの切り替え等の修正
- ◆ モジュールの追加

(3) makefile

- ◆ bdrpro.o の追加

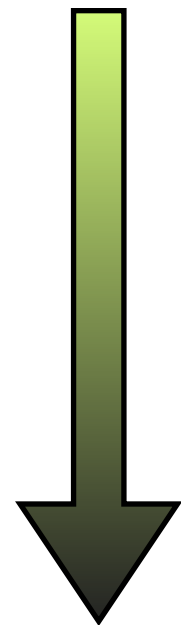
DOS Projection in Bader Volumes

5. BDRCAR ファイルを作成する

baer -p all_atom CHGCAR -ref CHGCAR_sum

BvAt0001.dat

BvAt0002.dat



電荷密度の最大値が含まれている領域毎
にその体積の情報が出力される

名前変更

BDRCAR

DOS Projection in Bader Volumes

6.DOS Projection in Bader Volumes の計算

INCAR

- ICHAIN=5** :Bader Volume の計算ルーチンを使う
[main.F で作ったスイッチを有効化]
- NPAR=1** :並列計算をしない
- NG(X,Y,Z)** :BDRCARの計算で用いた値の半分

BDRCAR

計算例

NaCl

**bader 解析のプログラムを動かした後に出てくる
出力ファイル**

ACF.dat

BCF.dat

AVF.dat

BvAt**.dat**

bader
電荷密度

原子位置

#	X	Y	Z	CHARGE	MIN DIST	ATOMIC
VOL						
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.7320	0.6559	2.9254
2	1.7600	1.7600	1.7600	7.2680	0.8800	7.9781

VACUUM CHARGE: 0.0000
VACUUM VOLUME: 0.0000
NUMBER OF ELECTRONS: 8.0000

原子位置から bader 分割面までの最小距離

(もし擬ポテンシャルを用いた場合はポテンシャルの cut-off 半径に注意)

最大の電荷密度で区分された領域ごとに結果を表示

maxima を発見した座標

#	X	Y	Z	CHARGE	ATOM	DISTANCE
1	0.0000	0.0000	0.0000	0.7320	1	0.0000
2	1.7600	1.7600	1.7600	7.2680	2	0.0000

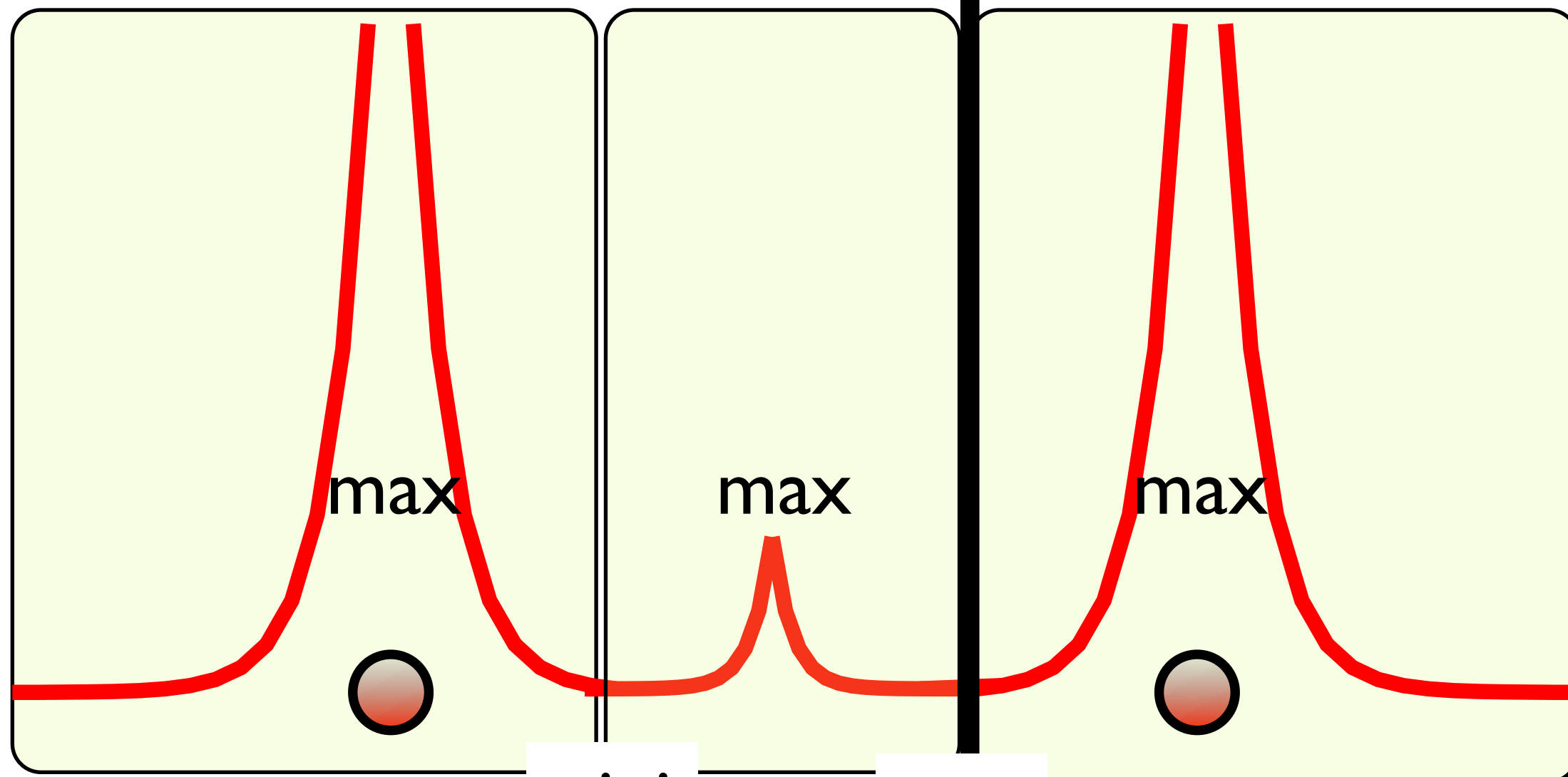
maxima を発見した毎の区分
(原子の数とは限らない)

maxima の座標にもっと近い原子の番号

maxima の座標とn.n. 原子との間の距離

原子A

原子B



mini.

mini.

領域A

領域B

領域C

$A_{\max} > B_{\max}$

領域Bのn.n. は原子A

Bader Volume 1

Bader Volume 2

AVF.dat

最大の電荷密度で区分されたグループと原子との対応付け

Atom		Volume(s)
------	--	-----------

1	...	1
2	...	2

3x3 グラフエン

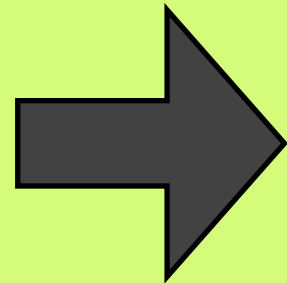
Atom	Volume(s)		#	X	Y	Z	CHARGE	ATOM	DISTANCE
1	...	1	1	0.0000	0.0000	7.3415	3.9417	1	0.0000
2	...	6	2	1.1799	0.6812	7.4321	3.9198	4	0.0403
3	...	9	3	1.8354	2.4221	8.8823	6.8376	19	0.0677
4	...	2	4	1.2236	2.1193	7.7040	3.5807	8	0.0447
5	...	7	5	6.1179	0.7569	7.3415	4.1904	16	0.0496
6	...	13	6	-1.2236	2.1193	7.3415	3.8352	2	0.0080
7	...	14	7	0.0000	2.8762	7.4321	4.1975	5	0.0452
8	...	4	8	4.9380	2.8005	7.3415	3.9284	17	0.0496
9	...	15	9	-2.4472	4.2386	7.3415	3.9411	3	0.0120
10	...	16	10	3.6707	2.1193	7.4321	3.9970	14	0.0310
11	...	11	11	2.4472	2.8762	7.7040	3.7098	11	0.0456
12	...	17	12	3.6707	4.9955	7.3415	4.0905	18	0.0430
13	...	19	13	-1.2673	4.9198	7.3415	4.1986	6	0.0552
14	...	10	14	2.4472	0.0000	7.4321	3.8305	7	0.0161
15	...	18	15	0.0000	4.2386	7.4321	3.9124	9	0.0125
16	...	5	16	3.6707	0.7569	7.4321	4.0415	10	0.0396
17	...	8	17	1.2673	4.9198	7.4321	3.9025	12	0.0458
18	...	12	18	2.4472	4.2386	7.4321	4.0045	15	0.0370
19	...	3	19	4.8943	0.0000	7.3415	3.9403	13	0.0357

ACF.cat

BCF.dat

BvAt0001.dat

Bader の Volume 毎にその領域の体積データ

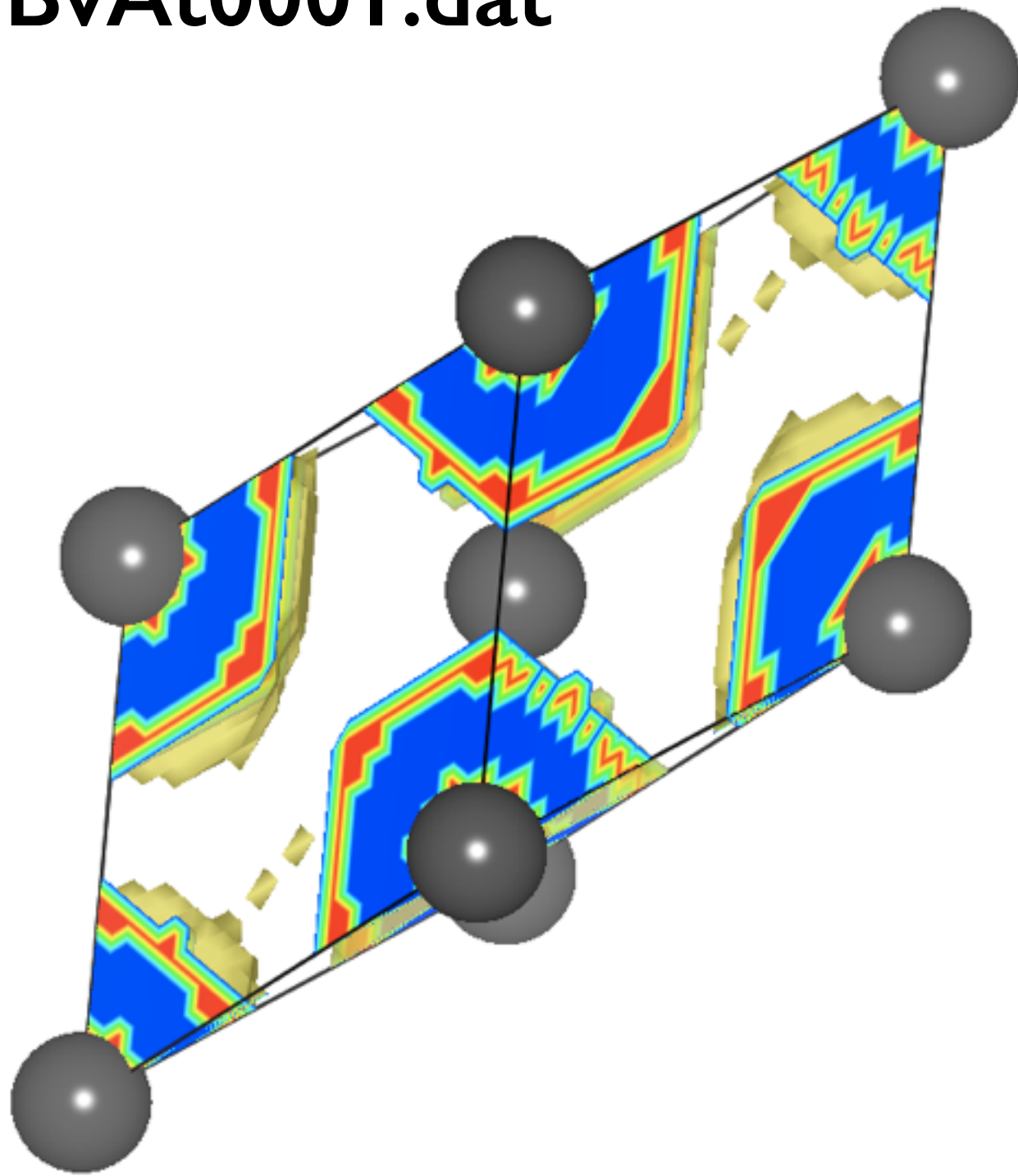


VASP の CHGCAR 形式

**名前をCHGCARへ変更してVESTA で読む
もしくはVMD or vaspview で可視化**

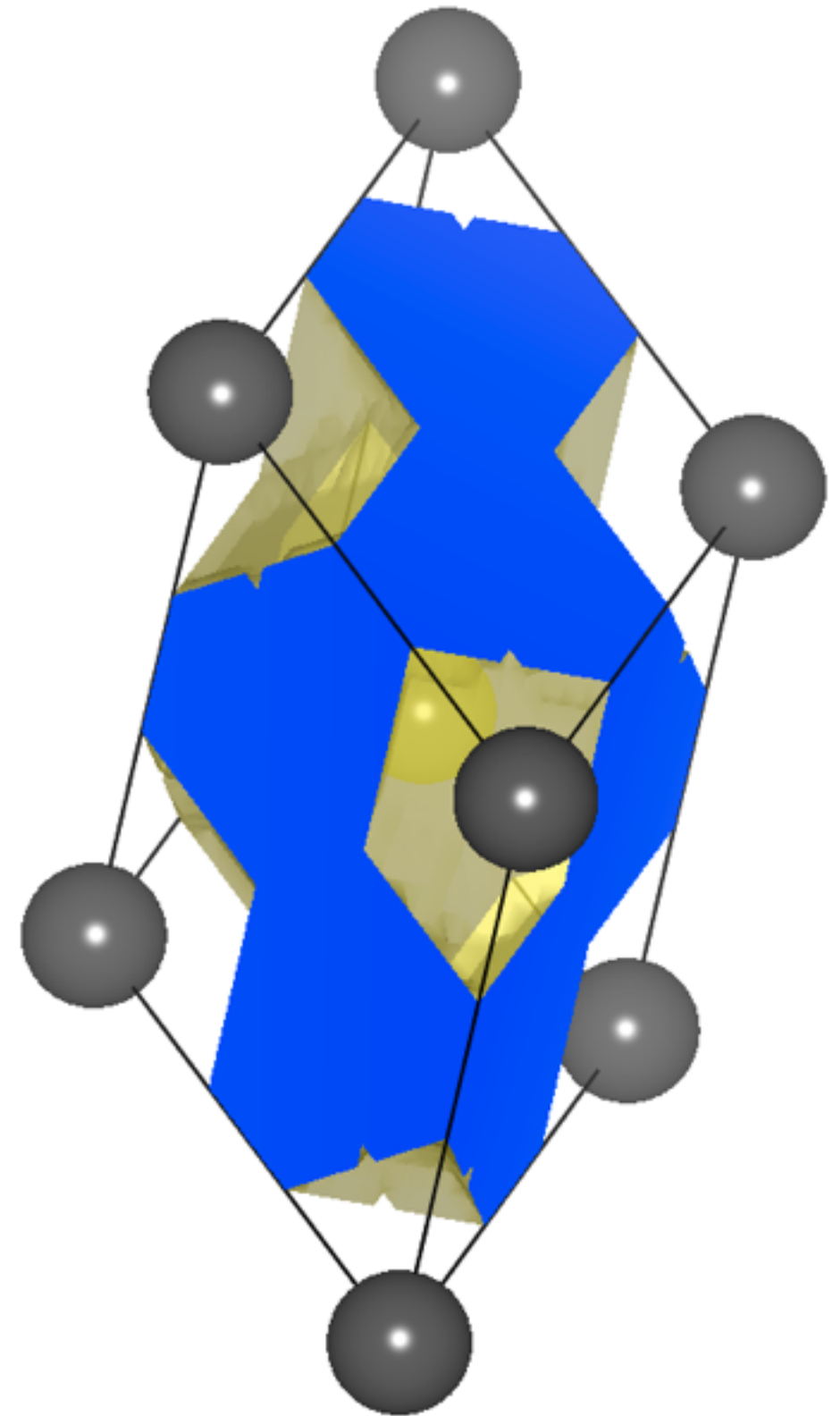
VMD の場合はVASP用のプラグインが必要

BvAt0001.dat



BvAt0002.dat

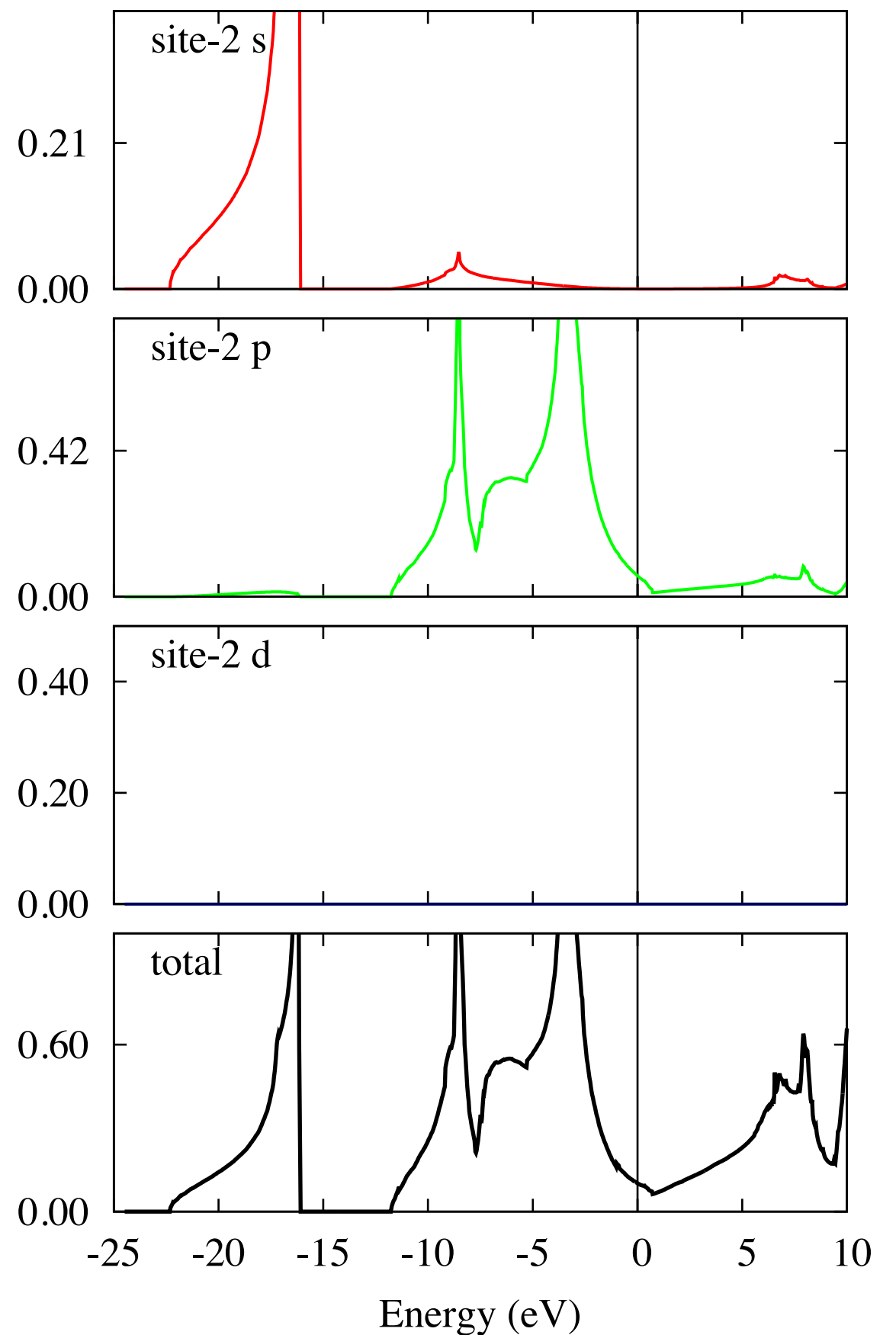
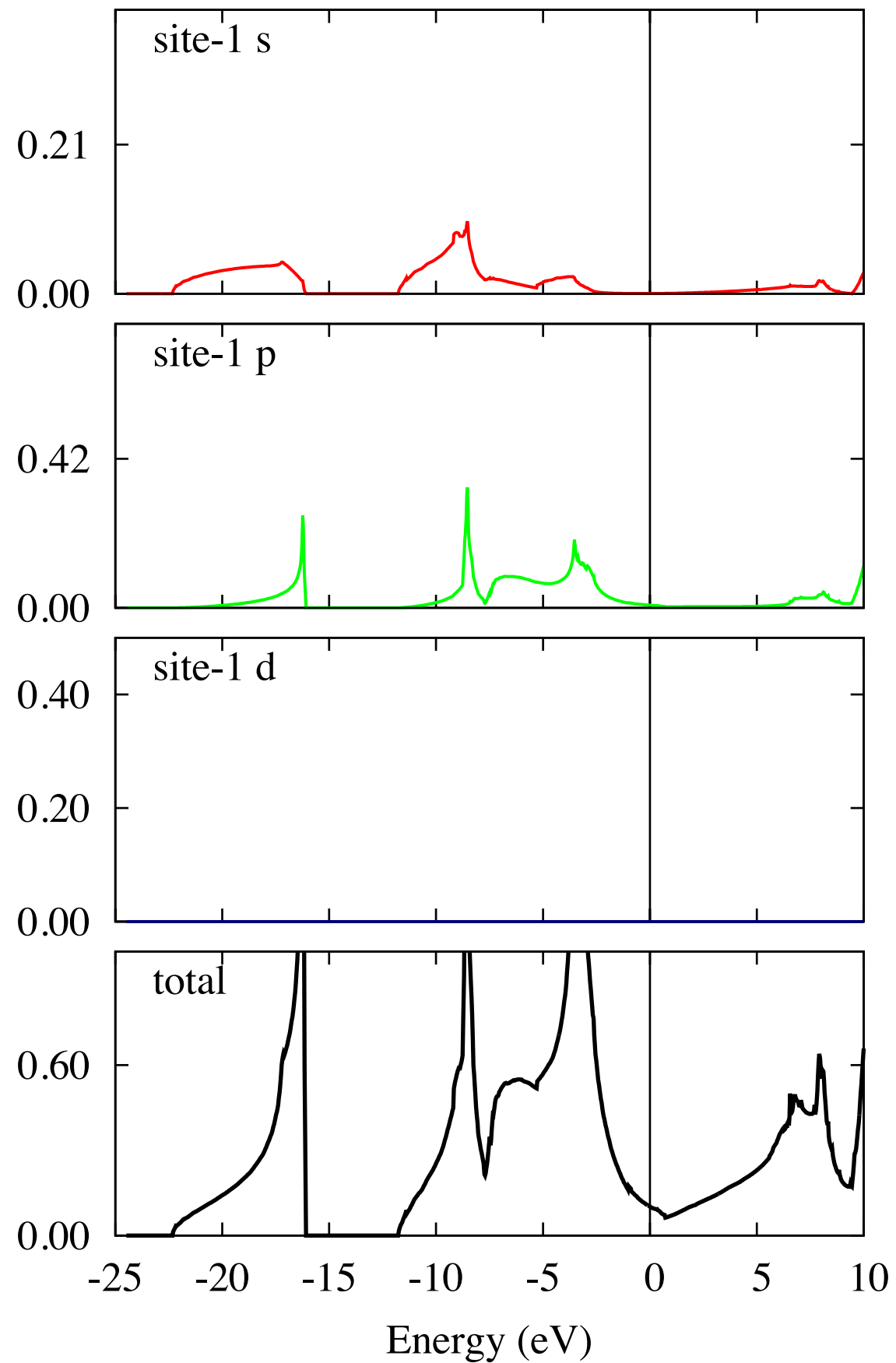
NaCl



Na 原子 とCl 原子を区分する面

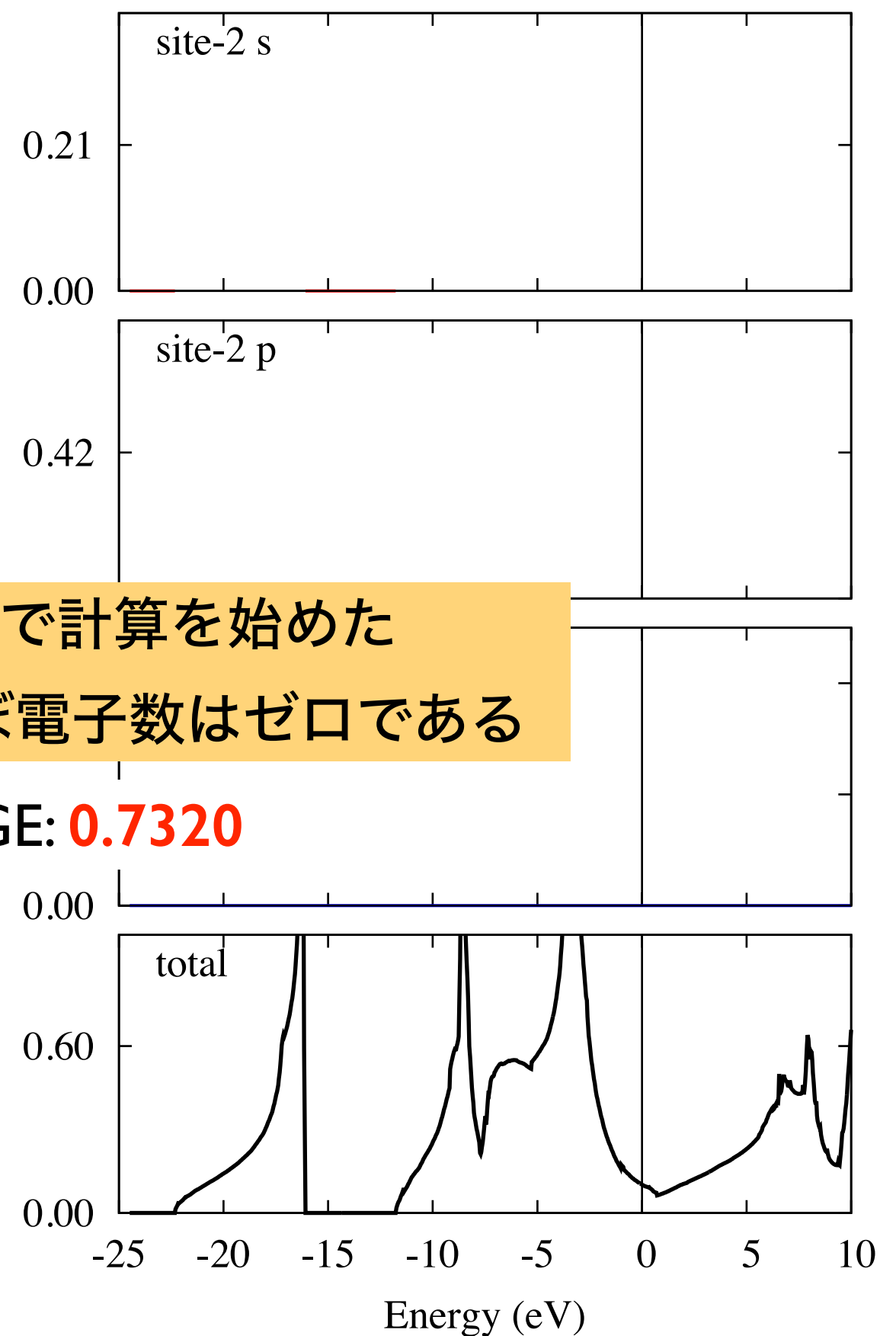
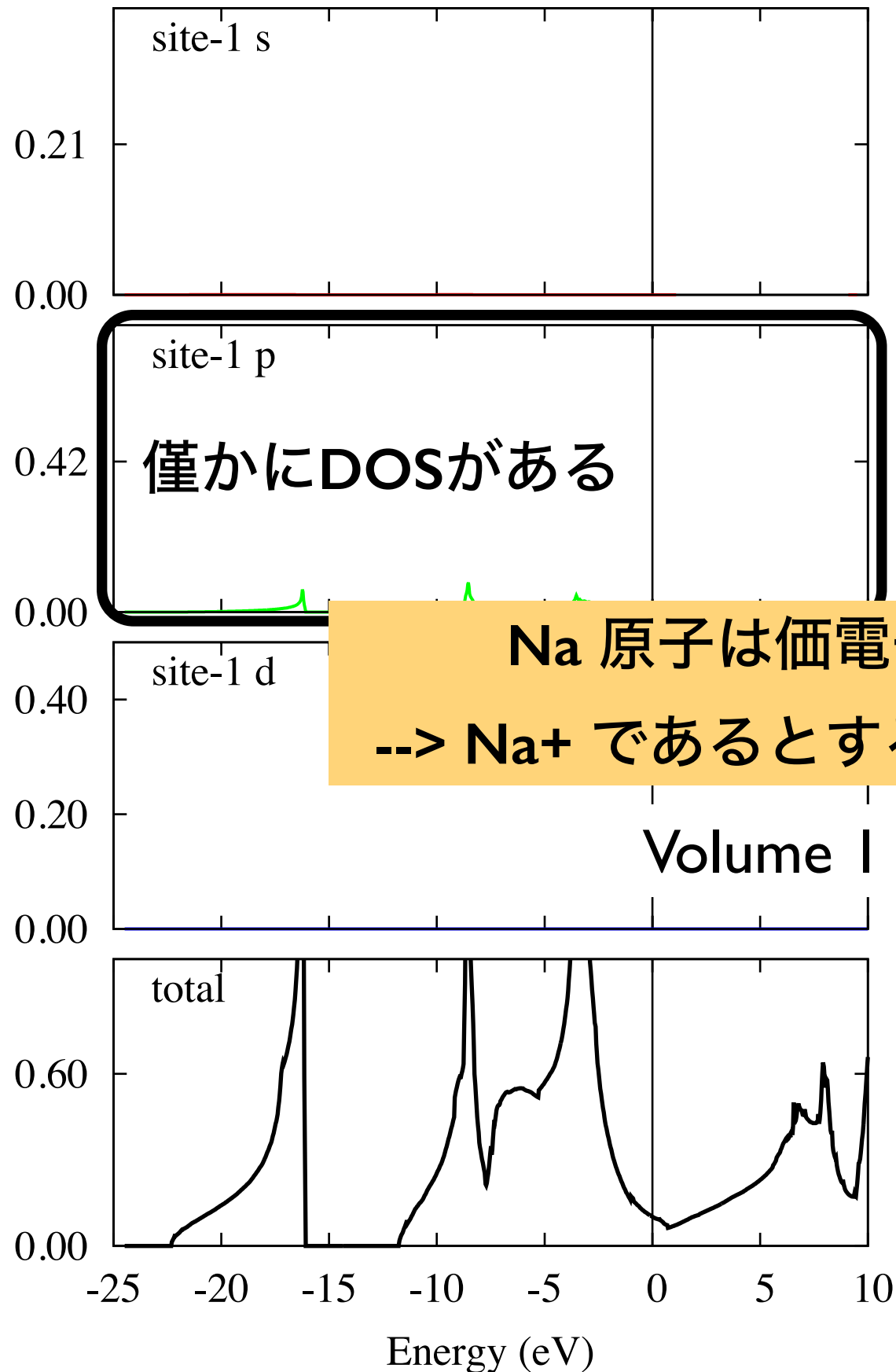
Na⁺

局所状態密度

Cl⁻

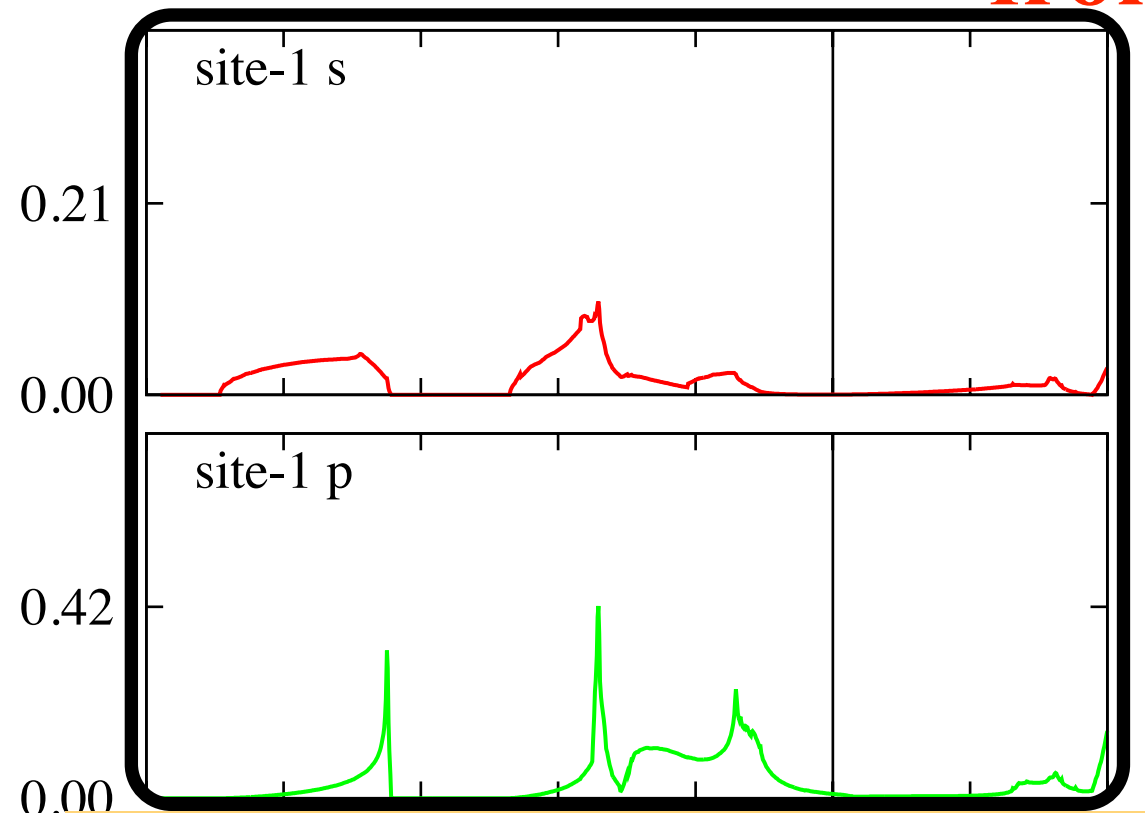
DOS Projection in Bader Volumes

from Volume1



DOS Projection in Bader Volumes

from Volume2



これらは実は Bader 解析によると Volume2 (Cl原子)に属する

Volume 2 CHARGE: 7.2680

